

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA DE POSGRADO**



TESIS

**DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA
PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD DE CABLES
ELÉCTRICOS ENTERRADOS EN ENTORNOS HETEROGÉNEOS**

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO CON MENCIÓN EN:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

**ELABORADA POR:
LUIS ENRIQUE KOC GÓNGORA
HERBERT ANTONIO MELÉNDEZ GARCÍA**

ASESOR: SAMUEL OPORTO

**LIMA, PERÚ
2026**

DATOS GENERALES

Elemento	Descripción
Título	DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD DE CABLES ELÉCTRICOS ENTERRADOS EN ENTORNOS HETEROGÉNEOS.
Tesistas	Luis Enrique Koc Góngora; Herbert Antonio Meléndez García.
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial.
Unidad académica	Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería.
Tipo de tesis	Maestría de especialización o profesionalizante.
Objeto de estudio	Arreglo de cables eléctricos enterrados y su entorno térmico.
Artefacto	Modelo y prototipo computacional 2D basado en redes neuronales informadas por física.
Lugar de desarrollo	Entorno computacional de la FIIS-UNI y casos de referencia documentados.

DEDICATORIA**PENDIENTE**

Incorporar el texto personal aprobado por ambos tesistas. Esta sección no puede derivarse del plan de tesis.

AGRADECIMIENTOS**PENDIENTE**

Redactar los agradecimientos institucionales y personales después de confirmar nombres, cargos y contribuciones.

COPIA DE DOCUMENTOS**PENDIENTE**

Insertar los documentos exigidos por la Escuela de Posgrado: nombramiento o aprobación, acta de sustentación, certificado de idioma, declaración de autenticidad y demás constancias aplicables.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DATOS GENERALES	II
DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTOS	IV
COPIA DE DOCUMENTOS	V
RESUMEN	XIII
ABSTRACT	XIV
INTRODUCCIÓN	XV
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1. DIAGNÓSTICO	1
1.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO	2
1.2.1. OBJETO DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS	2
1.2.2. PROBLEMA REAL, SUBYACENTE Y TÉCNICO	3
1.2.3. JUSTIFICACIÓN	3
1.2.4. ALCANCES Y LIMITACIONES	4
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	4
1.3.1. PROBLEMA GENERAL	4
1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS	4
1.4. OBJETIVOS	5
1.4.1. OBJETIVO GENERAL	5
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
1.5. HIPÓTESIS Y CRITERIOS DE CONTRASTE	5

1.6. METODOLOGÍA	6
1.6.1. ENFOQUE Y NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN	6
1.6.2. ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO	6
1.6.3. CASOS, FUENTES E INSTRUMENTOS	7
1.6.4. MÉTRICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	7
1.6.5. ETAPAS DE INTERVENCIÓN	8
2. MARCO TEÓRICO	10
2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	10
2.1.1. MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD	10
2.1.2. HETEROGENEIDAD, SUELO NATIVO Y SUELO DE RELLENO . . .	10
2.1.3. REDES NEURONALES INFORMADAS POR FÍSICA	11
2.1.4. CIENCIA DEL DISEÑO	11
2.1.5. SÍNTESIS CRÍTICA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN	11
2.1.6. FAMILIAS PINN Y ELECCIÓN CONDICIONAL	12
2.2. BASES TEÓRICAS	14
2.2.1. GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR	14
2.2.2. ECUACIÓN DE CONDUCCIÓN Y CONDICIONES AUXILIARES . . .	14
2.2.3. INTERIOR EXPLÍCITO, ESCALAS Y REPRESENTACIÓN	16
2.2.4. FUENTE ELÉCTRICA, RESISTENCIA DC Y EFECTO PIEL	17
2.2.5. CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD	18
2.2.6. TEMPERATURA MÁXIMA Y AMPACIDAD	18
2.2.7. MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO	19
2.2.8. RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA	19
2.2.9. CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN . .	20
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	20
3. PROPUESTA Y DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	23

3.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	23
3.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	23
3.2.1. CONTRATO FÍSICO Y FUENTES DE DATOS	23
3.2.2. ECUACIONES Y REPRESENTACIÓN MULTIESCALA	25
3.2.3. REFERENCIA FEM Y PUERTA DE DISCRETIZACIÓN	26
3.2.4. SELECCIÓN DE ARQUITECTURA Y TAMAÑO	27
3.2.5. CONVERGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE COLOCACIONES	28
3.2.6. AJUSTE DEL ENTRENAMIENTO Y CONFIRMACIÓN	29
3.2.7. MÉTRICAS Y TRAZABILIDAD	30
3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS	30
3.3.1. REFERENCIAS Y COBERTURA EFECTIVA	30
3.3.2. ARQUITECTURA Y TAMAÑO	31
3.3.3. COLOCACIONES Y LOCALIZACIÓN	32
3.3.4. AJUSTE DE ENTRENAMIENTO	32
3.3.5. MENOR RED POR PROBLEMA DENTRO DEL ESPACIO ENSAYADO	32
3.3.6. CONFIRMACIÓN CON SEMILLAS INDEPENDIENTES	32
3.3.7. EFECTO PIEL Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR DEL CALOR	32
3.3.8. ACOPLAMIENTO LOCAL Y ALCANCE DE LA AMPACIDAD	34
3.4. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN	34
3.5. IMPACTO Y PRODUCTO REPRODUCIBLE	35
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	36
4.1. CONCLUSIONES	36
4.2. RECOMENDACIONES	36
REFERENCIAS	38
ANEXOS	42
A. MATRIZ DE CONSISTENCIA	42

B.	MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN	43
C.	CASOS POR ETAPA Y COBERTURA	43
D.	REPRODUCCIÓN Y CONTRATO DE ARCHIVOS	43
E.	EXPEDIENTE COMPLETO DE EJECUCIONES	44

LISTA DE FIGURAS

2.1. Estructura multicapa de un cable XLPE	15
2.2. Zanja y entorno térmico del cable enterrado	15
2.3. Flujo lógico de una PINN aplicada a conducción de calor. Fuente: Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).	20
3.1. Comparación de desarrollo. Verde: aceptación completa; rojo: al menos un rechazo. Los paneles corresponden a etapas distintas y no a un único factorial. Fuente: elaboración propia.	33

LISTA DE TABLAS

1.1. Casos publicados que relacionan las propiedades térmicas del entorno con la ampacidad o la temperatura. Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias indicadas.	2
1.2. Criterios iniciales de evaluación del artefacto. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.	8
1.3. Etapas, productos y puertas de decisión. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.	8
2.1. Elección metodológica condicional de familias PINN. Fuente: síntesis crítica de la bibliografía citada y requisitos del problema.	13
2.2. Papel de los métodos térmicos dentro de la investigación. Fuente: Elaboración propia.	19
3.1. Entradas eléctricas y del suelo base de la campaña a fuente prescrita. Fuente: contratos de caso documentados.	24
3.2. Capas explícitas: índice cero conductor, los restantes materiales pasivos. Fuente: fichas de entrada auditadas.	24
3.3. Definición de heterogeneidades suaves del suelo. Fuente: casos registrados.	25
3.4. Referencias FEM explícitas refinadas. Fuente: registros de la campaña.	30
3.5. Etapa A: comparación de todas las semillas de desarrollo. Fuente: elaboración propia.	31
3.6. Mayor restricción relativa por arquitectura, incluidos los intentos rechazados.	31
3.7. Menor red aceptada por problema entre las candidatas de A. No es una garantía fuera del caso ensayado.	32
A.1. Matriz de consistencia de la investigación. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.	42
B.1. Operacionalización por etapas del artefacto. Fuente: Elaboración propia.	43
E.1. Todas las ejecuciones de la campaña explícita. Fuente: manifiestos por etapa.	44

LISTADO DE FÓRMULAS

1.1. Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.	7
2.1. Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo.	14
2.2. Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.	15
2.3. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.	16
2.4. Condiciones de continuidad térmica en una interfaz.	16
2.5. Ecuación de calor polar completa en las capas anulares.	16
2.6. Fuente Joule DC dependiente de la temperatura local.	17
2.7. Estimación cilíndrica del efecto piel y su fuente volumétrica.	17
2.8. Relación entre conductividad y resistividad térmica.	18
2.9. Condición operacional para calcular la ampacidad.	18
2.10. Función de pérdida lógica del artefacto PINN.	20
3.1. Pérdida adimensional común de la campaña explícita.	26
3.2. Indicadores de insensibilidad observada al aumentar colocaciones.	29

RESUMEN

Esta investigación de ciencia del diseño evalúa PINN para temperatura y corriente admisible de cables enterrados. Resuelve la ecuación de calor estacionaria 2D en conductor, todas las capas y suelo, con continuidad térmica y de flujo, sin reconstrucción resistiva interior. Las coordenadas locales permiten representar espesores milimétricos dentro de dominios métricos.

La metodología separa selección de arquitectura y tamaño, número y distribución de colocaciones, ajuste de entrenamiento y confirmación con semillas independientes. Compara temperatura por material, formulación mixta, entradas locales y Fourier y enriquecimiento multipolar. Cada problema conserva una referencia FEM explícita refinada; sus temperaturas no son etiquetas de entrenamiento.

La campaña registrada todavía está en ejecución en esta compilación de trabajo; no se atribuyen resultados finales a etapas incompletas.

La confirmación de corriente límite continúa en ejecución en esta compilación.

La contribución es un procedimiento trazable que conserva rechazos y delimita aplicabilidad. No demuestra optimalidad global, generalización sin reentrenamiento, validación de campo, ampacidad AC normativa ni evolución temporal verificada.

Palabras clave: cable enterrado; ecuación de calor; PINN; interfaces; colocaciones; elementos finitos; ampacidad.

ABSTRACT

This design science study evaluates PINNs for temperature and allowable current in buried cables. It solves the steady two-dimensional heat equation throughout the conductor, every cable layer and soil, enforcing temperature and heat-flux continuity without internal resistive reconstruction. Local coordinates represent millimetric layers within metric domains.

The methodology separates architecture and size selection, collocation count and placement, training adjustment, and confirmation with independent seeds. Material-wise temperature, mixed, local-input, Fourier and multipole variants are compared. Every problem retains a refined explicit FEM reference; its temperatures support evaluation and hyperparameter selection without becoming training labels.

The registered campaign is still running in this working compilation; unfinished stages are not presented as final results.

The current-limit confirmation remains in progress in this working compilation.

The contribution is a traceable procedure that retains failures and delimits applicability. It establishes neither global optimality, generalization without retraining, field validation, standard-compliant AC ampacity nor verified transient evolution.

Keywords: buried cable; heat equation; PINN; interfaces; collocation; finite elements; ampacity.

INTRODUCCIÓN

La producción eléctrica nacional del Perú alcanzó 65 109 GW h en 2025, con una participación conjunta solar y eólica de 9,5 %, según el cierre preliminar consultado (Ministerio de Energía y Minas, 2026: cuadro 4). La incorporación de generación distribuida geográficamente exige transportar energía entre nuevos puntos y aprovechar la capacidad disponible de la red (International Energy Agency, 2025).

Los cables enterrados se usan en redes colectoras de plantas solares y eólicas y en tramos donde el espacio, la servidumbre, la seguridad o la integración urbana dificultan construir líneas aéreas (Van Dyke, 2023). Su capacidad de transporte depende de la evacuación del calor hacia el lecho de asiento, el suelo de relleno y el suelo nativo. La ampacidad $I_{\text{máx}}$ es la corriente que un cable puede transportar de manera sostenida, bajo condiciones especificadas, sin que la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ supere el límite térmico admisible (International Electrotechnical Commission, 2023: cláusulas 4–5; Enescu et al., 2020: 3–5).

El objeto de estudio es el arreglo de cables–entorno térmico, formado por los cables, su disposición y los materiales circundantes. El entorno es heterogéneo cuando su conductividad térmica $k(x, y)$ varía por humedad, estratos o interfaces. Esa variación cambia el campo $T(x, y)$, del cual se obtienen $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$ (Enescu et al., 2021: 3–4; Khumalo et al., 2025: 1,6–7; Xing et al., 2023: 3).

El problema aparece cuando una propiedad homogénea equivalente sustituye esa distribución espacial. La simplificación puede ocultar zonas de baja disipación o producir estimaciones conservadoras. Los métodos de campo, como FEM, pueden representar la geometría y los materiales con detalle, pero requieren construir, mallar y verificar cada escenario (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025: 41–42,93–99; Al-Dulaimi et al., 2024: 1–3,12).

La investigación desarrolla y evalúa un artefacto basado en una red neuronal informada por física (PINN) que incorpora la ecuación de conducción de calor y sus condiciones de frontera e interfaz. El artefacto aproxima $T(x, y)$ en conductor, capas y suelo, y obtiene la temperatura máxima del campo interior. El cálculo de $I_{\text{máx}}$ requiere resolver adicionalmente la condición de corriente límite con la misma ley de pérdidas. Se investiga qué representación y tamaño de red satisfacen los criterios, cuántas colocaciones son necesarias y dónde conviene concentrarlas; una red mayor o una pérdida menor no garantizan una solución más fiel. La ciencia del diseño organiza la relación entre problema práctico, construcción tecnológica y evidencia de evaluación (Peffer et al., 2007: 54–56; Gregor & Hevner, 2013: 342–350).

El Capítulo I delimita el problema, los objetivos y la metodología. El Capítulo II desarrolla los antecedentes y las bases teóricas. El Capítulo III presenta la solución, la selección

de configuraciones, los resultados, la discusión y el impacto. El Capítulo IV vincula las conclusiones con los cuatro objetivos y con la evidencia de la formulación explícita. La selección preliminar de red y colocaciones precede a la evaluación final; las conclusiones distinguen fuentes prescritas, acoplamiento DC, sensibilidad al efecto piel y límites pendientes de validación.

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este capítulo delimita la dificultad práctica que origina el estudio y la convierte en un problema abordable mediante una solución tecnológica. Además, establece los objetivos y el diseño metodológico que conectan la heterogeneidad térmica con la construcción y evaluación del artefacto PINN.

1.1 DIAGNÓSTICO

Las redes eléctricas deben atender el crecimiento de la demanda e integrar centrales de generación ubicadas en distintos puntos del sistema. En el Perú, la producción eléctrica aumentó de 35 908 GW h en 2010 a 65 109 GW h en 2025, según la serie histórica y el cierre preliminar consultados (Ministerio de Energía y Minas, 2025: sec. 10.4; Ministerio de Energía y Minas, 2026: cuadro 4).

La composición de la generación también cambió. La participación conjunta de las fuentes solar y eólica alcanzó 9,5 % de la producción nacional en 2025 (Ministerio de Energía y Minas, 2026: cuadro 4). La expansión de estas fuentes requiere redes colectoras, conexiones y capacidad de transporte entre nuevos puntos del SEIN (COES, 2023; International Energy Agency, 2025).

Los cables enterrados intervienen en redes colectoras y en enlaces donde existen restricciones de espacio, servidumbre, seguridad o integración urbana (Van Dyke, 2023). En estas instalaciones, la capacidad no depende solo de la sección del conductor. También depende del camino térmico formado por las capas del cable, el lecho de asiento, el suelo de relleno y el suelo nativo (Enescu et al., 2020; Enescu et al., 2021).

Los métodos normativos relacionan pérdidas, resistencias térmicas y temperatura para calcular la corriente admisible (Neher & McGrath, 1957; International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002). Sin embargo, suelen representar el entorno mediante propiedades equivalentes. La humedad, el secado, los estratos y los materiales de relleno pueden generar regiones con distinta conductividad y alterar el camino local del calor (Enescu et al., 2021: 4–6; Al-Dulaimi et al., 2024: 1–3).

La evidencia publicada muestra que las propiedades térmicas del entorno pueden cambiar de forma material la capacidad calculada. La Tabla 1.1 reúne cuatro casos utilizados en el plan para sustentar el diagnóstico. Las configuraciones no son directamente comparables entre sí, pero todas muestran la sensibilidad térmica del cable al terreno o al material de relleno.

Tabla 1.1: Casos publicados que relacionan las propiedades térmicas del entorno con la ampacidad o la temperatura. Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias indicadas.

Fuente	Configuración	Contraste estudiado	Resultado reportado
Khumalo et al. (2025: 5–6)	Cable tripolar XLPE de media tensión	Resistividad de 0,6 K m/W frente a 3,7 K m/W	La ampacidad disminuyó de 518 A a 224 A.
Arias Velasquez et al. (2023: 7–8)	Tres cables unipolares XLPE de 33 kV	Suelo uniforme de 1,5 K m/W frente al valor reportado de 4,9 K m/W	La ampacidad calculada cambió de 563 A a 350 A.
Atoccsa et al. (2024: 15–16)	Tres cables XLPE de 220 kV	Resistividad de 2,5 K m/W frente a 3,0 K m/W	El análisis de sensibilidad estimó una reducción de 1157 A a 1064 A.
Kim et al. (2025: 12–16)	Banco de seis cables XLPE de 154 kV	PAC de mayor conductividad frente a arena natural	A igual corriente, la temperatura máxima disminuyó aproximadamente de 78 °C a 71 °C.

El diagnóstico identifica una tensión de ingeniería. Una propiedad homogénea facilita el cálculo, pero puede perder la ubicación y el efecto de regiones térmicas desfavorables. Un modelo detallado puede conservar esa información, aunque requiere una formulación, una implementación y una verificación específicas. Por tanto, se necesita una solución reproducible que cuantifique el efecto de la heterogeneidad sin atribuir superioridad automática a un método.

1.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO

1.2.1 OBJETO DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS

El objeto de estudio es el arreglo de cables—entorno térmico en instalaciones subterráneas. Está formado por los cables multicapa, su disposición, el lecho de asiento, el suelo de relleno, el suelo nativo, las fuentes de calor y las condiciones de frontera (Enescu et al., 2021: 3–6; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017; Kim et al., 2025: 1,10).

La unidad de análisis es una sección transversal bidimensional parametrizada. Esta representación permite estudiar disposiciones planas o en trébol y conservar la ubicación relativa de los materiales. El interés no recae en una marca específica de cable, sino en configuraciones documentadas y reproducibles.

El artefacto PINN es la unidad de intervención tecnológica. Por tanto, no debe confundirse con el objeto físico. El artefacto recibe una especificación del caso, aproxima el campo $T(x, y)$ y produce indicadores térmicos y operativos que se comparan con referencias independientes.

1.2.2 PROBLEMA REAL, SUBYACENTE Y TÉCNICO

El problema real se manifiesta cuando una estimación que representa de forma insuficiente el entorno sustenta decisiones de amperacidad. Si la temperatura se subestima, el cable puede operar por encima del límite térmico adoptado. Si se sobreestima, puede restringirse capacidad utilizable.

El problema subyacente es un vacío de conocimiento. No se ha establecido de forma reproducible cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades de $k(x, y)$ modifican $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$ frente a una representación homogénea equivalente. Un promedio simple no resuelve esta cuestión porque la geometría y las interfaces alteran el flujo local (Enescu et al., 2021: 4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025: 3–4, 93–99).

El problema técnico consiste en diseñar y evaluar una formulación computacional integrada que represente $k(x, y)$, aproxime $T(x, y)$ y cuantifique su efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. La solución debe documentar exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad mediante referencias analíticas, manufacturadas, FEM y publicadas (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025: 3–4, 93–99; Raissi et al., 2017: 4–5).

1.2.3 JUSTIFICACIÓN

La justificación práctica consiste en reducir la incertidumbre asociada con decisiones inseguras o excesivamente conservadoras. El análisis permitirá identificar configuraciones donde una propiedad homogénea puede ocultar una restricción térmica local. Esta posibilidad concuerda con los cambios de capacidad asociados con humedad y resistividad reportados por Khumalo et al. (2025: 1, 6–9).

La justificación tecnológica corresponde a la construcción de un artefacto que combine conocimiento físico y aprendizaje automático. La PINN incorpora la PDE dentro de su función de pérdida y puede aproximar un campo continuo sin depender exclusivamente de pares etiquetados para todos los puntos del dominio (Raissi et al., 2017: 4–5; Al-Dulaimi et al., 2024: 1–3, 12).

La justificación metodológica se apoya en la ciencia del diseño. DSR vincula el problema práctico con la especificación, construcción, demostración y evaluación del artefacto (Peffer et al., 2007: 55–56). La contribución comprende el prototipo situado y los requisitos, procedimientos y principios que puedan transferirse a problemas térmicos 2D multimateriales (Gregor & Hevner, 2013: 342–350).

La justificación académica reside en conectar el dimensionamiento térmico de cables enterados con el aprendizaje informado por física. Los resultados de PINN en conducción de calor controlada muestran viabilidad, pero no eliminan la necesidad de evaluar geometrías multicapa, interfaces y pérdidas internas (Xing et al., 2023: 1–3, 17; Pan et al., 2025: 1, 3, 16;

Ren et al., 2025: 2–6).

1.2.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

El alcance temático comprende la conducción de calor estacionaria en secciones bidimensionales de cables XLPE enterrados. Se considera la heterogeneidad del suelo nativo, el lecho de asiento y el suelo de relleno. El análisis calcula el campo térmico, la temperatura máxima y la ampacidad dentro de las configuraciones evaluadas.

El alcance metodológico comprende el diseño y evaluación de un artefacto PINN mediante DSR. La verificación usa soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM convergentes y casos publicados. No se realizan mediciones directas ni validación experimental de campo.

El estudio no modela de forma acoplada el envejecimiento dieléctrico, la migración de humedad, la convección subterránea ni la interacción electromagnética completa. Las pérdidas eléctricas se representan como fuentes térmicas compatibles con los casos seleccionados. Tampoco se incluye una evaluación de CAPEX, OPEX o retorno de inversión.

Los resultados no pueden generalizarse fuera de las geometrías, materiales, fuentes, contornos y rangos verificados. Cualquier comparación de recursos computacionales deberá informar hardware, tolerancias, semillas e inicializaciones.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1 PROBLEMA GENERAL

¿Cómo diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física que represente la conductividad térmica espacialmente variable del arreglo de cables—entorno térmico, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, y permita cuantificar de forma verificable las diferencias frente a representaciones homogéneas?

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- PE1. ¿Qué entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad debe incluir una especificación trazable del arreglo de cables—entorno térmico?
- PE2. ¿Cómo construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM convergentes y casos publicados?
- PE3. ¿Cómo cambian $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ y la ubicación del punto caliente cuando varían el contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades?

PE4. ¿Qué condiciones producen la mayor discrepancia de $I_{\text{máx}}$ entre la representación 2D heterogénea y las representaciones homogéneas pareadas?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN) que represente el arreglo de cables—entorno térmico, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, cuantifique el efecto de la heterogeneidad térmica espacial y documente su exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- OE1. Elaborar una especificación trazable de las entradas físicas, los requisitos funcionales y los criterios de calidad del artefacto, incluidos los dominios multicapa, las fuentes térmicas, las condiciones de contorno, las interfaces y $k(x, y)$.
- OE2. Construir y verificar el artefacto con soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM convergentes y casos publicados, y clasificar su aceptación según exactitud, consistencia física y robustez.
- OE3. Aplicar el artefacto verificado a escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades, y consolidar la evidencia sobre $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ y el punto caliente.
- OE4. Comparar la amplitud de representaciones heterogéneas 2D y homogéneas pareadas, e identificar las condiciones que generan mayor discrepancia.

1.5 HIPÓTESIS Y CRITERIOS DE CONTRASTE

Se conservan las hipótesis del plan como proposiciones de diseño contrastables mediante evidencia computacional. No se reemplazan por una declaración genérica de éxito ni se realizan inferencias sobre una población de instalaciones a partir de semillas aleatorias. La hipótesis general vincula representación explícita de $k(x, y)$, reproducción de referencias y diferencias térmicas y operativas frente a representaciones homogéneas.

- HE1. Un paquete físico completo y documentado permite obtener VD1: especificación trazable aceptada, con requisitos vinculados a pruebas.
- HE2. La especificación y las referencias válidas permiten obtener VD2: artefacto aceptado en el dominio declarado, con error de temperatura y NRMSE no mayores a 5 %, balance

no mayor a 2 % y variabilidad menor que el efecto relevante.

- HE3. El artefacto verificado permite obtener VD3: expediente térmico concluyente; una región de baja conductividad cercana aumenta la temperatura y un relleno de mayor conductividad la reduce en los pares controlados.
- HE4. VD3 y los pares de representación permiten obtener VD4: expediente comparativo de ampacidad; promediar una zona local de baja conductividad puede sobreestimar la corriente admisible.

Los estados posibles incluyen aceptación restringida, rechazo e inconclusión. Las tendencias de HE3 y HE4 se contrastan en pares definidos, sin convertirlas en leyes universales. La incertidumbre numérica y la variabilidad entre semillas deben ser menores que la diferencia que se interpreta. No se considera cumplido OE4 por mostrar únicamente temperaturas a corriente fija.

1.6 METODOLOGÍA

1.6.1 ENFOQUE Y NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación adopta un enfoque cuantitativo porque calcula y compara temperaturas, errores, residuos, tiempos y variaciones de ampacidad. Es aplicada y tecnológica porque construye un artefacto para estudiar un problema de ingeniería. La evidencia procede de casos analíticos, manufacturados, bibliográficos y computacionales, no de una campaña de medición en campo.

El diseño metodológico sigue la ciencia del diseño. Esta elección permite evaluar tanto el efecto físico de $k(x, y)$ como la utilidad y calidad del artefacto. La secuencia adapta las actividades propuestas por Peffers et al. (2007: 55–56) y los criterios de contribución descritos por Gregor y Hevner (2013: 342–351).

1.6.2 ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO

El proceso comprende seis actividades relacionadas. La evaluación es formativa, por lo que un incremento que no satisface los criterios retorna a diseño y desarrollo (Peffers et al., 2007: 55–56; Delport et al., 2024: 198–203).

- A1. Identificar y motivar:** delimitar el arreglo de cables—entorno térmico y la brecha entre k_{eq} y $k(x, y)$.
- A2. Definir objetivos de solución:** convertir la brecha en requisitos, productos y criterios evaluables.

- A3. Diseñar y desarrollar:** especificar la arquitectura, implementar incrementos y registrar decisiones y versiones.
- A4. Demostrar:** ejecutar referencias, casos publicados y escenarios heterogéneos representativos.
- A5. Evaluar:** comparar los resultados con referencias y criterios, y decidir refinamiento o aceptación.
- A6. Comunicar:** documentar el artefacto, la evidencia, los límites, el protocolo de reproducción y los principios derivados.

1.6.3 CASOS, FUENTES E INSTRUMENTOS

Los casos se seleccionan por pertinencia técnica y capacidad de verificación. Se consideran soluciones analíticas, soluciones manufacturadas, referencias FEM convergentes, configuraciones publicadas y escenarios parametrizados. Cada caso registra geometría, disposición, materiales, carga, contornos, referencia, versión del artefacto y criterio de aceptación.

Los instrumentos de registro y evaluación son la matriz de extracción bibliográfica, la especificación de requisitos, el catálogo de casos, la bitácora DSR, los archivos parametrizados, las pruebas, la matriz de resultados y el protocolo de reproducción. Cada resultado debe conservar fuente, unidad, supuesto, semilla, versión del código, configuración de entrenamiento y huella de salida.

1.6.4 MÉTRICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación combina exactitud, consistencia física, utilidad y reproducibilidad. Para temperatura se consideran el error de $T_{\text{máx}}$, MAE o RMSE espacial, error máximo, residuos y balance de energía. Para ampacidad se registran $I_{\text{máx}}$, diferencia porcentual y margen térmico (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025: 93–99).

Las dos métricas básicas de reporte se definen en la Fórmula 1.1. Su función es mantener una comparación común entre referencias y escenarios.

$$\begin{aligned}
 e_{T_{\text{máx}}}(\%) &= 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}} - T_0|}, \\
 \Delta I(\%) &= 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}.
 \end{aligned} \tag{1.1}$$

Fórmula 1.1: Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.

La primera expresión normaliza el error de temperatura máxima con el incremento respecto

al ambiente. Esta elección evita que el resultado dependa del origen de la escala Celsius. La segunda mide el cambio de ampacidad entre el escenario heterogéneo y su par homogéneo. No constituyen por sí mismas evidencia de validez; deben interpretarse con residuos, balance, convergencia y límites del caso.

Tabla 1.2: Criterios iniciales de evaluación del artefacto. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.

Criterio	Evidencia	Regla inicial
Verificación numérica	Concordancia de $T_{\text{máx}}$ y del campo térmico con una referencia independiente.	$e_{T_{\text{máx}}} \leq 5\%$ y $\text{NRMSE} \leq 5\%$.
Consistencia física	Residuos de PDE, contornos, interfaces y balance de energía.	Desequilibrio global $\leq 2\%$.
Utilidad	Representación de $k(x, y)$, estimación de $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$, y comparación pareada.	Requisitos críticos cubiertos.
Reproducibilidad	Reconstrucción desde datos, versión, configuración y semilla.	Casos aceptados reproducibles.
Contribución DSR	Requisitos, arquitectura, límites y principios de diseño.	Síntesis transferible al dominio delimitado.

Los umbrales son reglas iniciales del proyecto y no valores universales para PINN. Cualquier ajuste debe justificarse antes de la evaluación final, de modo que los criterios no cambien después de observar resultados favorables.

1.6.5 ETAPAS DE INTERVENCIÓN

Tabla 1.3: Etapas, productos y puertas de decisión. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.

Fase	Actividad	Producto	Puerta
1	Revisión y especificación	Especificación trazable y matriz requisito-prueba.	Aprobación de alcance.
2	Diseño lógico y prototipo	Arquitectura, modelo físico, código versionado y pruebas básicas.	Verificación básica.
3	Construcción, verificación y piloto	Artefacto y expediente de aceptación.	Aceptación, restricción o rechazo.
4	Demostración térmica	Expediente de escenarios y clasificación de efectos.	Cobertura de evidencia.
5	Comparación de ampacidad	Expediente comparativo y casos críticos.	Validez operativa.
6	Síntesis DSR	Protocolo reproducible, límites y principios de diseño.	Evaluación final.
7	Comunicación	Tesis, repositorio y producto académico.	Revisión académica.

La metodología ejecutada se organiza en selección de arquitectura y tamaño, estudio de colocaciones, ajuste de entrenamiento y confirmación con semillas nuevas. Los casos de desarrollo y confirmación, presupuestos, criterios y reglas de selección se fijan antes de observar la campaña correspondiente y se detallan en la Sección 3.2.4. Las referencias FEM conservan exactamente geometría, conductividades, fuentes y contornos del problema PINN.

La ecuación de calor se resuelve en el conductor, cada capa y el suelo. No se reconstruye la temperatura interior mediante una resistencia térmica equivalente. La representación distingue la fuente prescrita, el acoplamiento eléctrico DC local y las estimaciones condicionadas de efecto piel. La futura extensión temporal requiere capacidades y condiciones iniciales documentadas; no se presenta como resultado ejecutado.

Además de los umbrales del plan, la aceptación exige control por material, continuidad térmica y flujo normal en cada interfaz. Las referencias FEM deben cambiar menos de 0,5 % de la elevación térmica entre las dos últimas mallas, tanto en T_{max} como en RMSE por región; se exige asimismo cambio de T_{max} menor a 0,1 K y balance menor a 0,2 %. Estas diferencias son indicadores de convergencia observada, no cotas demostradas del error exacto.

El capítulo establece el problema, los objetivos y el protocolo de producción y evaluación de evidencia. El marco teórico del Capítulo 2 desarrolla las bases físicas, normativas, numéricas y metodológicas necesarias para interpretar esa evidencia.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

Este capítulo reúne los antecedentes y las bases necesarias para explicar el problema y evaluar la solución. La revisión conecta los métodos de ampacidad, la heterogeneidad térmica, las redes neuronales informadas por física y la ciencia del diseño. Luego precisa los términos usados en los capítulos siguientes.

2.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

2.1.1 MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD

Neher y McGrath (1957: 752–772) establecieron una formulación clásica que relaciona pérdidas, resistencias térmicas y elevación de temperatura. La IEC 60287 formaliza ecuaciones de corriente admisible y pérdidas para régimen permanente, mientras la IEC 60853 amplía el tratamiento a ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2023: cláusulas 4–5; International Electrotechnical Commission, 2002: cláusulas 2–4).

Estas referencias son necesarias para el cálculo y la comparación, pero no sustituyen una solución de campo cuando la topología térmica incumple sus supuestos. Las recomendaciones de CIGRÉ documentan casos heterogéneos y señalan la necesidad de verificar las herramientas de *rating* antes de aplicarlas (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025: 3–4,41–42,93–99).

Aras et al. (2005: 1387–1400) compararon enfoques analíticos y numéricos para cables enterrados. Sus resultados muestran que FEM puede representar fuentes cercanas y distribuciones de temperatura mediante geometría explícita. Las revisiones de Enescu et al. (2020: 4,11,17) y Enescu et al. (2021: 3–6) ordenan métodos analíticos, circuitales y de campo, y destacan la influencia del suelo y del secado.

2.1.2 HETEROGENEIDAD, SUELO NATIVO Y SUELO DE RELLENO

Khumalo et al. (2025: 1,6–9) analizaron la relación entre humedad, resistividad, profundidad y temperatura del suelo. Por su parte, Kim et al. (2025: 1,10,16) cuantificaron la reducción de temperatura obtenida con un material de relleno de mayor conductividad. Ambos trabajos muestran que la propiedad térmica del terreno no es un dato secundario.

Los estudios de optimización del lecho de asiento y del suelo de relleno muestran que una región de alta conductividad puede mejorar la disipación (Ocloñ et al., 2015: 1–3; Atoccsa et al., 2024: 1–4). Sin embargo, estos trabajos se apoyan principalmente en FEM y optimización externa. El presente estudio investiga otra ruta: incorporar la física en una PINN y evaluar

escenarios controlados por contraste, patrón, extensión y proximidad.

2.1.3 REDES NEURONALES INFORMADAS POR FÍSICA

Raissi et al. (2017: 4–5) consolidaron el enfoque PINN para problemas directos e inversos mediante la combinación de datos y residuos de ecuaciones diferenciales. Las revisiones posteriores identifican ventajas potenciales y dificultades de entrenamiento, entre ellas la competencia entre términos de pérdida, el comportamiento multiescala y la necesidad de ponderación o descomposición adaptativa (Lawal et al., 2022: 1–2,14–17; Ren et al., 2025: 2–6).

En conducción de calor, Xing et al. (2023: 1,3,17) aplicaron una PINN a un problema anisotrópico estacionario 3D. Pan et al. (2025: 1,3,16) reconstruyeron un campo térmico 2D y condiciones de borde con datos limitados. Estos antecedentes muestran viabilidad en dominios controlados, pero no sustituyen la evaluación específica de interfaces, capas y fuentes de un cable enterrado.

Las estrategias de descomposición de dominio, como las propuestas por Shukla et al. (2021: 1–2), ofrecen una ruta para tratar regiones o interfaces complejas. Para interfaces con flujo no nulo y salto de k , la descomposición permite derivadas normales distintas. Una única red global $C1$ comparte la derivada a ambos lados y no puede satisfacer exactamente ese salto; se considera un control de limitación arquitectónica, no una candidata admisible por aumentar sus neuronas.

2.1.4 CIENCIA DEL DISEÑO

Peffer et al. (2007: 54–56) proponen seis actividades: identificar y motivar el problema, definir objetivos de solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar. La secuencia permite iterar cuando la evaluación no alcanza los objetivos.

Gregor y Hevner (2013: 342–350) distinguen el artefacto situado de contribuciones más abstractas, como los métodos y principios de diseño. Además, relacionan la evaluación con validez, utilidad, calidad y eficacia. Delport et al. (2024: 198–203) complementan esta perspectiva con ciclos de evaluación durante el desarrollo y con criterios de abstracción, originalidad, justificación y beneficio.

2.1.5 SÍNTESIS CRÍTICA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

La revisión se actualizó para sustentar las decisiones de arquitectura y entrenamiento. Se consultaron fuentes primarias sobre continuidad de flujo, ponderación de pérdidas, muestreo, formulación variacional y variables de primer orden. La revisión es narrativa y dirigida al

diseño del artefacto; no se presenta como revisión sistemática ni metaanálisis.

Una red entrenada con pares generados por FEM constituye un sustituto supervisado cuando su pérdida no incorpora la ecuación física. El enfoque FEM–BPNN de Al-Dulaimi et al. (2024) aporta antecedentes de representación térmica y aproximación, pero no demuestra por sí mismo el funcionamiento de una PINN. La misma distinción se aplica a operadores FNO entrenados solamente con etiquetas.

La literatura ofrece respuestas diferentes a dificultades distintas. La descomposición aborda interfaces; los pesos adaptativos abordan desequilibrios de optimización; y el muestreo adaptativo redistribuye puntos de evaluación del residuo (Jagtap et al., 2020; Wang, Teng & Perdikaris, 2020; Wu et al., 2022). Ninguna de estas opciones garantiza superioridad en el arreglo de cables sin una comparación específica.

La brecha que se estudia es la falta de una comparación trazable para las configuraciones y supuestos seleccionados. No se afirma que PINN, heterogeneidad térmica o cálculo de ampacidad carezcan de antecedentes. La contribución consiste en especificar el mismo problema para PINN y FEM y clasificar el dominio de aceptación del artefacto.

El análisis numérico de PINN distingue capacidad de aproximación, generalización del residuo y error de entrenamiento (De Ryck & Mishra, 2024: 24–27). Las estimaciones de Mishra y Molinaro (2020: 7–8) vinculan error de solución, estabilidad y cuadratura bajo hipótesis expresas. Por ello, el refinamiento de una red debe acompañarse de variaciones de muestreo y presupuesto, sin asignar automáticamente el orden de un método FEM a la cantidad de neuronas. La metodología comprueba empíricamente esas dependencias y evalúa por separado el problema no lineal con conductividad eléctrica local.

2.1.6 FAMILIAS PINN Y ELECCIÓN CONDICIONAL

cPINN enfatiza conservación entre subdominios y XPINN amplía la descomposición espacial o espaciotemporal (Jagtap et al., 2020; Jagtap & Karniadakis, 2020). La descomposición permite asignar escalas y capacidad distintas, pero añade condiciones de acoplamiento y puede reducir los datos disponibles en cada parte. Hu et al. (2022) muestran que su ventaja de generalización depende del problema; no basta con dividir el dominio. En esta tesis, las subredes por material imponen la transmisión térmica física. No se exige continuidad del residuo fuerte a través de materiales con fuentes y conductividades diferentes ni se presenta esa implementación como una reproducción literal de XPINN.

La formulación mixta se apoya en Gladstone et al. (2022); las entradas Fourier, en Wang, Wang y Perdikaris (2020); y las alternativas variacional y de base finita, en Kharazmi et al. (2020) y Moseley et al. (2021). El cuadro expresa razones para comparar, no un ranking empírico transferido desde otros problemas. La búsqueda de esta tesis decide entre implementaciones y presupuestos declarados; una familia no ensayada no recibe un resultado

Tabla 2.1: Elección metodológica condicional de familias PINN. Fuente: síntesis crítica de la bibliografía citada y requisitos del problema.

Familia	Situación que motiva evaluarla	Condición o limitación para esta tesis
Global de temperatura	Campo suave, un material o coeficientes continuos.	Una red global C^1 no representa exactamente el salto de derivada con flujo no nulo; no es candidata principal multicapa.
Descomposición por materiales	Interfaces exactas y espesores muy distintos.	Candidata principal; requiere verificar ambas trazas y balances, además de la temperatura.
Mixta o de primer orden	Derivadas de segundo orden costosas y flujo como variable relevante.	Conserva la PDE con variables auxiliares; debe cerrar la ley de Fourier y verificar también $-k\nabla T$.
Fourier y enriquecimientos	Escalas espaciales difíciles o estructuras conocidas de la solución.	La frecuencia o base debe ser adecuada; añadir entradas no garantiza mejor optimización.
VPINN / hp-VPINN	Formulación débil e integración por subdominios.	Alternativa si el residuo fuerte resulta difícil; exige cuadratura suficiente de capas e interfaces. No ejecutada aquí.
FBPINN	Dominios amplios con escalas locales y ventanas solapadas.	La normalización local es pertinente; las ventanas no reemplazan la transmisión material. No ejecutada aquí.

ficticio.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR

El calor fluye desde zonas de mayor temperatura hacia zonas de menor temperatura. En un medio heterogéneo, el flujo depende de la conductividad local. La ley de Fourier adopta la forma mostrada en la Fórmula 2.1 (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018).

$$\mathbf{q}_{\text{cond}}(x, y) = -k(x, y)\nabla T(x, y). \quad (2.1)$$

Fórmula 2.1: Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo.

La Fórmula 2.1 muestra que una región de baja conductividad cercana al cable ofrece mayor oposición al flujo. En cambio, un material de relleno con mayor conductividad puede facilitar la disipación. Por ello, dos mapas con el mismo promedio de k no necesariamente producen la misma temperatura máxima.

Las pérdidas eléctricas elevan la temperatura hasta alcanzar un balance con la disipación hacia el entorno. La temperatura límite del aislamiento convierte ese problema de campo en una restricción de operación. El conductor, el aislamiento, las pantallas y las cubiertas aportan fuentes o resistencias térmicas que deben conservarse en la representación del caso (Neher & McGrath, 1957: 752–760; International Electrotechnical Commission, 2023: cláusulas 4–5).

La Figura 2.1 muestra la escala interna del objeto. La estructura multicapa impide interpretar el cable como un sólido térmico homogéneo.

La Figura 2.2 muestra la escala de instalación. El cable se acopla al lecho, al relleno y al suelo nativo, de modo que $k(x, y)$ debe representar la ubicación relativa de materiales distintos.

2.2.2 ECUACIÓN DE CONDUCCIÓN Y CONDICIONES AUXILIARES

La ecuación transitoria incorpora la capacidad térmica volumétrica y permite representar la evolución temporal. Para una sección 2D con propiedades espaciales, la ecuación puede escribirse como una adaptación de la ecuación clásica de calor (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018):

En la Fórmula 2.2, ρc_p representa la capacidad térmica volumétrica, k controla la conducción local y Q agrupa las fuentes internas. El régimen transitorio queda fuera del alcance principal,

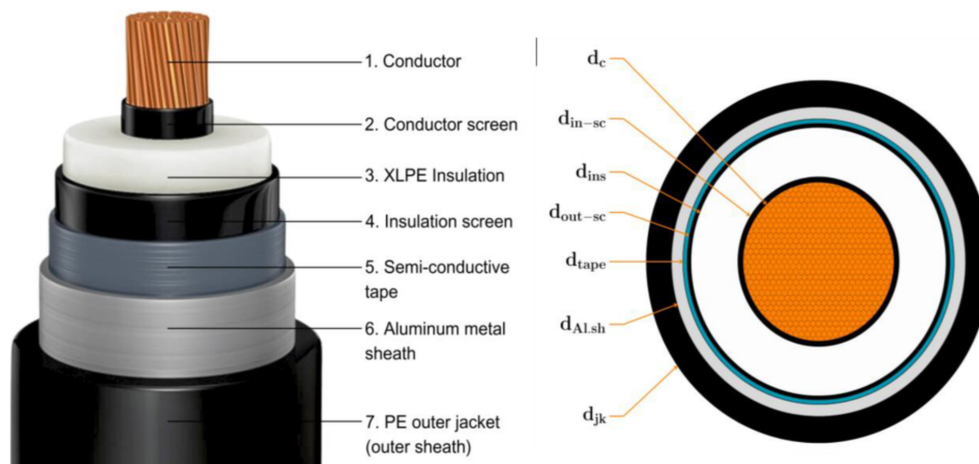


Figura 2.1: Estructura multicapa de un cable XLPE. Fuente: Kim et al. (2025: fig. 2).

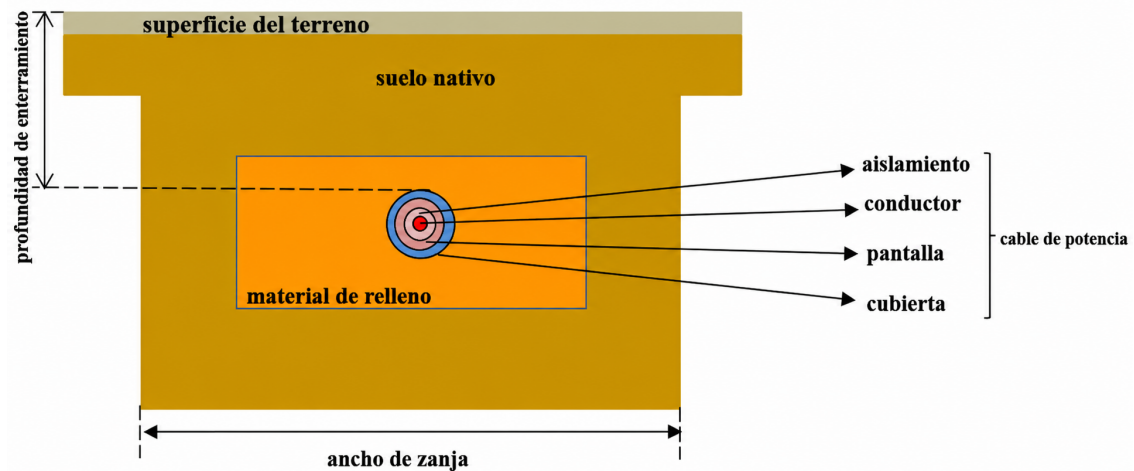


Figura 2.2: Zanja y entorno térmico del cable enterrado. Fuente: Elaboración propia a partir de Enescu et al. (2021: fig. 1).

$$\rho(x, y)c_p(x, y)\frac{\partial T(x, y, t)}{\partial t} = \nabla \cdot (k(x, y)\nabla T(x, y, t)) + Q(x, y, t). \quad (2.2)$$

Fórmula 2.2: Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.

pero la ecuación permite identificar la simplificación adoptada.

En régimen estacionario se anula la acumulación térmica. La formulación central del estudio se expresa en la Fórmula 2.3 (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023: 3).

$$\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T(x, y)) + Q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega. \quad (2.3)$$

Fórmula 2.3: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.

La Fórmula 2.3 conserva $k(x, y)$ dentro del operador diferencial. Esta forma se aplica dentro de cada región material; las discontinuidades se completan con condiciones de transmisión, sin sustituirlas por una propiedad global.

Las interfaces deben conservar temperatura y flujo normal, salvo que el caso declare una resistencia de contacto. La Fórmula 2.4 formaliza ambas condiciones (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023: 3).

$$T_1 = T_2, \quad \mathbf{n} \cdot k_1 \nabla T_1 = \mathbf{n} \cdot k_2 \nabla T_2 \quad \text{en } \Gamma_{12}. \quad (2.4)$$

Fórmula 2.4: Condiciones de continuidad térmica en una interfaz.

La Fórmula 2.4 evita saltos no físicos entre materiales. El borde exterior puede usar temperatura prescrita, flujo o una condición convectiva equivalente, según la referencia elegida.

2.2.3 INTERIOR EXPLÍCITO, ESCALAS Y REPRESENTACIÓN

El dominio se descompone en regiones abiertas Ω_i de conductor, aislamiento, pantalla, cubierta y suelo. Las propiedades son suaves dentro de cada región; el salto de conductividad se trata mediante trazas laterales y condiciones de transmisión. Diferenciar automáticamente una función indicadora de material no representa la derivada distribucional del salto. La ecuación y las interfaces se imponen por separado.

En un anillo, las coordenadas polares conservan ambas direcciones de difusión: Eliminar

$$\rho c_p T_t - \frac{1}{r} \partial_r (r k T_r) - \frac{1}{r^2} \partial_\varphi (k T_\varphi) = Q. \quad (2.5)$$

Fórmula 2.5: Ecuación de calor polar completa en las capas anulares.

el término angular solo es admisible para una prueba axisimétrica. La proximidad de otros cables y las heterogeneidades del suelo rompen generalmente esa simetría. El núcleo que contiene $r = 0$ se representa en cartesianas, donde la regularidad es natural. Una solución 2D regular no exige anular toda derivada radial direccional en el centro.

Para $a \leq r \leq b$ se emplea $\eta = \log(r/a)/\log(b/a)$, junto con $\cos \varphi$ y $\sin \varphi$. La transformación amplía numéricamente una capa milimétrica sin aumentar su espesor físico. La diferenciación respecto a x, y conserva los jacobianos y el operador completo. En suelo se normalizan las coordenadas globales y se añaden distancias logarítmicas a los cables; estas son entradas geométricas, no temperaturas analíticas impuestas. La combinación de normalización local y descomposición tiene antecedentes en Moseley et al. (2021), aunque no se reproduce su método de ventanas solapadas.

Los residuos se adimensionalizan por región: con longitud ℓ_i , flujo q_i^* y conductividad representativa k_i^* se toman $T_i^* = q_i^* \ell_i / k_i^*$ y $r_i^* = q_i^* / \ell_i$. Así se evita sumar cantidades con unidades distintas o ponderar un aislamiento únicamente por su pequeña área. El número de puntos de cada región se especifica de forma independiente del área del dominio.

2.2.4 FUENTE ELÉCTRICA, RESISTENCIA DC Y EFECTO PIEL

La ley térmica conserva la PDE incluso si la fuente volumétrica es uniforme. Para acoplamiento DC, con conductor largo y potencial axial común en cada sección, se utiliza la conductividad eléctrica local $\sigma(T)$ y la corriente prescrita: La integral garantiza la corriente impuesta; no

$$\sigma(T) = \frac{1}{\rho_{e,0}[1 + \alpha(T - T_{e,0})]}, \quad E_z = \frac{I}{\int_{\Omega_c} \sigma(T) dA}, \quad Q = \sigma(T) E_z^2. \quad (2.6)$$

Fórmula 2.6: Fuente Joule DC dependiente de la temperatura local.

sustituye el problema térmico ni reconstruye la temperatura. Se distingue ρ_e , resistividad eléctrica, de ρ_{cp} , capacidad térmica volumétrica. La relación entre resistencia por unidad de longitud y resistividad es $\rho_{e,0} = R_0 A_c$ bajo la hipótesis homogénea declarada.

Un dato DC no es automáticamente una resistencia AC. Para conductor circular macizo homogéneo aislado se puede resolver el campo electromagnético cilíndrico. Con fasores RMS, $\delta = \sqrt{\rho_e / (\pi f \mu)}$, $z = (1 - i)a/\delta$ y funciones de Bessel J_0, J_1 : La integral de Q da $I^2 R_{AC}$.

$$\frac{R_{AC}}{R_{DC}} = \Re \left[\frac{z J_0(z)}{2 J_1(z)} \right], \quad J_z(r) = \frac{I \gamma J_0(\gamma r)}{2 \pi a J_1(\gamma a)}, \quad Q(r) = \rho_e |J_z(r)|^2, \quad \gamma = (1 - i)/\delta. \quad (2.7)$$

Fórmula 2.7: Estimación cilíndrica del efecto piel y su fuente volumétrica.

Una resistencia ya medida a 60 Hz no se corrige otra vez por piel, y debe identificarse su temperatura. No se infiere automáticamente su dependencia térmica multiplicándola por el factor DC. Una resistencia AC tampoco identifica por sí sola el perfil de corriente. La proximidad, pantallas, armaduras y conductores segmentados exigen información adicional; Patel et al. (2013) presentan un tratamiento conjunto de piel y proximidad que no se reemplaza aquí por la estimación aislada.

Se separan dos sensibilidades: cambiar la potencia total DC a AC y redistribuir la misma potencia dentro del conductor. La comparación a igual potencia evita atribuir a la distribución espacial un cambio causado por pérdidas distintas. La pequeña diferencia térmica estacionaria de un perfil no justifica eliminar el interior de la PDE, ni demuestra una equivalencia para transitorios. La estimación eléctrica usa temperatura prescrita; el acoplamiento electromagnético AC con temperatura no uniforme queda fuera de esta implementación.

2.2.5 CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD

La conductividad térmica k expresa la facilidad para transferir calor. La resistividad ρ_{th} expresa la oposición a esa transferencia. En un material homogéneo e isotrópico son magnitudes inversas, como muestra la Fórmula 2.8.

$$\rho_{th} = \frac{1}{k}, \quad k = \frac{1}{\rho_{th}}. \quad (2.8)$$

Fórmula 2.8: Relación entre conductividad y resistividad térmica.

La Fórmula 2.8 permite convertir los valores publicados antes de parametrizar el modelo. En suelos, estas propiedades dependen de composición, densidad y contenido de agua. Los valores empleados para diseño deben representar el estado de la instalación y seguir procedimientos normalizados cuando proceden de ensayos (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017: secciones 4–6).

La heterogeneidad se caracteriza mediante el contraste de conductividad, el patrón espacial, la extensión de la región y su proximidad al conductor. Estas dimensiones describen la física de los casos y deben variar de forma controlada durante las comparaciones pareadas.

2.2.6 TEMPERATURA MÁXIMA Y AMPACIDAD

La ampacidad no es una propiedad fija del cable aislado. Cambia con la temperatura ambiente, la profundidad, la separación, la configuración, las pérdidas y el estado térmico del terreno (Enescu et al., 2021: 3–6; Khumalo et al., 2025: 1,6–9). La condición operacional usada en el estudio se expresa en la Fórmula 2.9.

$$I_{\text{máx}} = \text{máx} \left\{ I : \text{máx}_{(x,y) \in \Omega_c} T(x, y; I) \leq T_{\text{lim}} \right\}. \quad (2.9)$$

Fórmula 2.9: Condición operacional para calcular la ampacidad.

La Fórmula 2.9 define $I_{\text{máx}}$ como la mayor corriente que mantiene la temperatura máxima del conductor por debajo del límite adoptado. Por tanto, la calidad del cálculo de ampacidad

depende de la calidad del campo $T(x, y; I)$ y de la representación de las pérdidas.

2.2.7 MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO

Los circuitos térmicos son rápidos e interpretables, pero requieren equivalencias geométricas. FEM, FDM y FVM resuelven la ecuación sobre una discretización y pueden representar materiales y contornos con mayor detalle. Su credibilidad depende de las propiedades, la discretización, la convergencia y la verificación (Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025: 3–4,93–99).

Las PINN aproximan la solución con una red neuronal y diferenciación automática. No eliminan la necesidad de especificar la física; trasladan parte de la dificultad al muestreo, la ponderación de pérdidas y la optimización (Raissi et al., 2017: 4–5; Lawal et al., 2022: 1–2,14–17). La Tabla 2.2 resume el papel previsto de cada enfoque.

Tabla 2.2: Papel de los métodos térmicos dentro de la investigación. Fuente: Elaboración propia.

Método	Fortaleza y límite relevante	Uso en la investigación
IEC/circuital	Cálculo interpretable con resistencias equivalentes; representación espacial limitada.	Línea base normativa cuando el caso sea comparable.
Analítico o manufacturado	Respuesta conocida y trazable; geometría normalmente simple.	Verificación elemental de formulación y código.
FEM	Geometría y materiales explícitos; requiere malla y estudio de convergencia.	Referencia numérica independiente del campo térmico.
PINN	Aproximación continua y física incorporada; entrenamiento sensible a muestreo y pérdidas.	Artefacto principal investigado.

Los métodos se consideran complementarios. Una discrepancia no implica por sí sola que IEC sea insuficiente o que la PINN sea superior. Primero deben compararse los supuestos, el dominio y la calidad de la evidencia.

2.2.8 RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA

Una PINN representa la temperatura mediante una red $T_\theta(x, y)$. La diferenciación automática permite evaluar derivadas espaciales y construir residuos de la PDE, los contornos y las interfaces (Raissi et al., 2017: 4–5). La función de pérdida lógica se muestra en la Fórmula 2.10.

La Fórmula 2.10 describe una familia general. En la investigación ejecutada se fija $w_d = 0$: las temperaturas FEM no son etiquetas de entrenamiento. La variante mixta añade la

$$\mathcal{L}(\theta) = w_f \mathcal{L}_{\text{PDE}} + w_b \mathcal{L}_{\text{cont}} + w_i \mathcal{L}_{\text{int}} + w_d \mathcal{L}_{\text{datos}} + w_e \mathcal{L}_{\text{energía}}. \quad (2.10)$$

Fórmula 2.10: Función de pérdida lógica del artefacto PINN.

ley constitutiva del flujo y todas las variantes conservan la PDE interior. Los pesos no se consideran universales, porque un balance inadecuado de gradientes puede sesgar el entrenamiento (Pan et al., 2025: 16; Lawal et al., 2022: 1–2,17).

La Figura 2.3 organiza el flujo lógico. Las entradas físicas alimentan la red; la diferenciación automática genera residuos; y el optimizador actualiza los parámetros hasta el presupuesto o su condición de parada. La aceptación se verifica después y no está garantizada por esa parada.

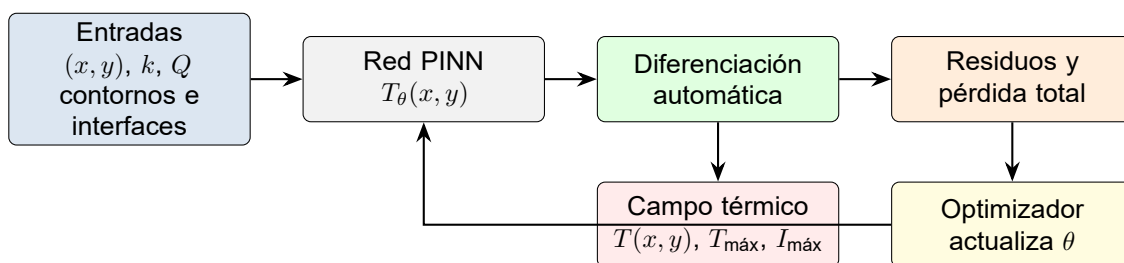


Figura 2.3: Flujo lógico de una PINN aplicada a conducción de calor. Fuente: Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).

2.2.9 CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN

DSR produce conocimiento prescriptivo mediante artefactos útiles y evaluados. El artefacto situado es el prototipo PINN aplicado al arreglo de cables—entorno térmico. La contribución metodológica comprende requisitos, arquitectura, protocolo de evaluación, límites y principios de diseño (Gregor & Hevner, 2013: 343–349).

Los principios iniciales consisten en conservar la física, representar interfaces sin promedios inadvertidos, separar verificación de validación, mantener la incertidumbre numérica por debajo del efecto analizado y preservar la trazabilidad. Su evaluación se documenta mediante los casos y las decisiones del Capítulo III.

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Ampacidad.

Corriente máxima que puede transportar un cable sin superar el límite térmico adoptado para sus materiales y condiciones de instalación. Se denota $I_{\text{máx}}$ (International Electrotechnical Commission, 2023; Enescu et al., 2021: 3–6).

Arreglo de cables–entorno térmico.

Objeto físico formado por los cables, su disposición, el lecho de asiento, el relleno, el suelo nativo, las fuentes y los contornos.

Artefacto.

Producto diseñado para resolver un problema relevante y generar conocimiento evaluable. En esta investigación comprende especificación, prototipo, escenarios, métricas y principios derivados (Peffer et al., 2007; Gregor & Hevner, 2013).

Campo de temperatura.

Distribución espacial $T(x, y)$ en la sección 2D. Permite derivar $T_{\text{máx}}$, la ubicación del punto caliente y $I_{\text{máx}}$.

Ciencia del diseño (DSR).

Paradigma que organiza el diseño, demostración y evaluación de artefactos orientados a problemas prácticos (Peffer et al., 2007; Gregor & Hevner, 2013).

Condición de contorno.

Restricción aplicada en el borde del dominio, como temperatura, flujo o intercambio convectivo equivalente.

Conductividad térmica.

Propiedad k , expresada en $W/(m K)$, que mide la facilidad de un material para conducir calor.

Contraste de conductividad.

Relación entre la conductividad de una región heterogénea y la del material base.

FEM.

Método de elementos finitos usado como referencia numérica convergente del campo, no como artefacto principal.

Heterogeneidad térmica.

Variación espacial de propiedades térmicas. El estudio se centra en $k(x, y)$ y en su contraste, patrón, extensión y proximidad.

Interfaz térmica.

Frontera interna entre materiales. El modelo exige continuidad de temperatura y de flujo normal, salvo que se declare resistencia de contacto.

PINN.

Red neuronal informada por física que aproxima una variable física y penaliza el incumplimiento de la PDE y de condiciones auxiliares (Raissi et al., 2019).

Punto caliente.

Ubicación donde el campo alcanza la máxima temperatura relevante para el conductor o la operación.

Representación homogénea equivalente.

Sustitución de un entorno heterogéneo por una propiedad térmica única usada como referencia de comparación.

Residuo físico.

Incumplimiento local de la ecuación gobernante o de una condición auxiliar al evaluar $T_\theta(x, y)$.

Resistividad térmica.

Propiedad ρ_{th} , expresada en K m/W, que mide la oposición a la conducción y es la inversa de k .

Solución manufacturada.

Solución definida de antemano para construir fuentes y contornos compatibles y verificar el error del código.

Temperatura máxima del conductor.

Máximo de $T(x, y)$ en la región del conductor, denotado $T_{m\acute{a}x}$.

Validación.

Evaluación de si el modelo representa una instalación real mediante evidencia empírica independiente. La validación experimental queda fuera del alcance.

Verificación.

Evaluación de si la formulación y el código resuelven correctamente el problema especificado mediante referencias y balances.

XLPE.

Polietileno reticulado usado como aislamiento en cables de potencia. Su límite térmico condiciona la corriente admisible (International Electrotechnical Commission, 2014).

La cadena física parte de $k(x, y)$, continúa con el flujo y el campo térmico, y termina en $T_{m\acute{a}x}$ e $I_{m\acute{a}x}$. El Capítulo 3 transforma esta cadena en la arquitectura del artefacto, su desarrollo y la evidencia obtenida y sus límites.

CAPÍTULO 3. PROPUESTA Y DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Este capítulo presenta la formulación explícita, el diseño experimental registrado antes de la búsqueda, sus resultados y el dominio de aceptación. Las campañas anteriores de suelo perforado y reconstrucción radial se conservan en el expediente histórico, pero no se suman a los resultados de esta formulación. Cambiar la física obliga a producir nuevas referencias FEM y a recalificar las redes.

3.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

El artefacto comprende un contrato físico común, un solucionador PINN, una referencia independiente FEniCSx y un expediente por ejecución. La temperatura se calcula dentro del conductor, aislamiento, pantalla, cubierta y suelo. Cada región tiene su ecuación diferencial y las interfaces transmiten temperatura y flujo. No se prescribe una potencia uniforme en la superficie exterior del cable ni se añade una caída térmica resistiva para obtener la temperatura central.

La contribución de ciencia del diseño reside en el procedimiento de especificación, elección, verificación y delimitación del artefacto. La aprobación del protocolo autoriza la experimentación, pero no acredita automáticamente todas las redes o casos. Una red se entrena para cada problema; no se ha demostrado un operador que generalice sin reentrenamiento a geometrías y parámetros nuevos (Peffer et al., 2007; Gregor & Hevner, 2013).

3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.2.1 CONTRATO FÍSICO Y FUENTES DE DATOS

Los archivos JSON UTF-8 definen el caso físico: dominio, centros, radios y espesores, conductividad de cada material, ley espacial del suelo, corriente, resistencia, coeficiente térmico, contornos y procedencia. Las longitudes se expresan en metros; k en $W/(m K)$; Q en W/m^3 ; la potencia lineal en W/m ; las diferencias de temperatura en kelvin. Los hiperparámetros y las semillas pertenecen a otro archivo y no alteran la identidad física del problema.

Los cables del catálogo emplean el rectángulo $[-4, 4] \times [-4, 0]$ m y temperatura exterior prescrita de 20 °C. Este contorno finito forma parte del caso; la convergencia de malla no demuestra independencia respecto a la extensión del terreno. El control coaxial utiliza un círculo de radio 0,15 m. Su versión angular prescribe $T = 20 + 10x$ en el contorno, con x en metros. Este último problema evita elegir una representación únicamente por su desempeño en simetría radial.

La familia XLPE tiene radio de conductor de 5,5 mm y radio exterior de 15 mm. Incluye suelo homogéneo, estratos con salto exacto, relleno mejorado y zonas de baja conductividad cercana y lejana. Aras incorpora un arreglo plano de tres cables; Kim incorpora seis cables en arena. Las geometrías se apoyan en Aras et al. (2005) y Kim et al. (2025), pero el dominio, las fuentes y los contornos controlados no reproducen íntegramente sus instalaciones. El año 2024 en carpetas Kim identifica una convención histórica; la referencia bibliográfica es de 2025. El coeficiente DC adoptado es $0,00393 \text{ K}^{-1}$, documentando la discrepancia con el valor 0,0393 impreso en la fuente utilizada anteriormente.

Una transición de suelo suavizada y una interfaz con salto exacto son problemas distintos. Su ancho se registra como propiedad del caso, sin ajustarlo para facilitar el entrenamiento. Se rechazan geometrías superpuestas, capas discontinuas en radio, propiedades no positivas y estratos que atraviesen un cable cuando el generador geométrico no admite esa intersección.

La resistencia eléctrica debe identificar base DC o AC, frecuencia, temperatura y fuente primaria. Los datos históricos denominados R20 se tratan como DC para los controles declarados; el nombre no certifica por sí solo la naturaleza del dato original. La campaña principal compara fuentes prescritas. La ley DC local y el cálculo de corriente límite se evalúan por separado. No se transfieren cifras históricas de ampacidad reducida al modelo explícito.

Tabla 3.1: Entradas eléctricas y del suelo base de la campaña a fuente prescrita. Fuente: contratos de caso documentados.

Caso	Cables	I, A	R_{20} , Ω/km	P por cable, W/m	k base, W/(m K)
coaxial_angular	1	270	0.19300	14.06970	1.000
xlpe_single	1	270	0.19300	14.06970	1.000
xlpe_discrete_layers	1	270	0.19300	14.06970	1.000
xlpe_backfill	1	270	0.19300	14.06970	1.000
xlpe_dry_near	1	270	0.19300	14.06970	1.000
xlpe_dry_far	1	270	0.19300	14.06970	1.000
aras_flat	3	1110	0.01510	18.60471	1.000
kim_sand	6	1026	0.01510	15.89541	1.365

Tabla 3.2: Capas explícitas: índice cero conductor, los restantes materiales pasivos. Fuente: fichas de entrada auditadas.

Familia	Capa	r_i , mm	r_o , mm	Espesor, mm	k, W/(m K)
xlpe_single	0	0.00	5.50	5.50	400
xlpe_single	1	5.50	12.00	6.50	0.286
xlpe_single	2	12.00	13.00	1.00	380
xlpe_single	3	13.00	15.00	2.00	0.45
aras_flat	0	0.00	18.85	18.85	400
aras_flat	1	18.85	40.85	22.00	0.2857

Familia	Capa	r_i , mm	r_o , mm	Espesor, mm	k , W/(m K)
aras_flat	2	40.85	49.35	8.50	384.6
aras_flat	3	49.35	53.35	4.00	0.45
kim_sand	0	0.00	21.20	21.20	400
kim_sand	1	21.20	23.20	2.00	0.2857
kim_sand	2	23.20	40.20	17.00	0.2857
kim_sand	3	40.20	41.50	1.30	0.2857
kim_sand	4	41.50	42.50	1.00	0.167
kim_sand	5	42.50	45.00	2.50	237
kim_sand	6	45.00	50.00	5.00	0.2857
kim_sand	7	50.00	100.00	50.00	2.15
kim_sand	8	100.00	110.00	10.00	0.2857

Los casos coaxial y XLPE comparten la secuencia radial de XLPE. El centro coaxial es (0,0); XLPE está en (0,-0,7) m. Aras utiliza centros (-0,33;-1,2), (0;-1,2) y (0,33;-1,2) m. Kim utiliza $x=-0,4$, 0 y 0,4 m en dos filas $y=-1,6$ y $-1,2$ m. Las capas de Kim se conservan individualmente aunque algunas tengan igual conductividad. No se homogeneiza su difusión térmica.

Las zonas suaves emplean $k(x, y) = k_0 + (k_p - k_0)S_\varepsilon(x; c_x, w)S_\varepsilon(y; c_y, h)$, donde $S_\varepsilon(s; c, w) = \frac{1}{2}[\tanh((s - c + w/2)/\varepsilon) - \tanh((s - c - w/2)/\varepsilon)]$. El mapa se evalúa únicamente en suelo; las capas conservan su k .

Tabla 3.3: Definición de heterogeneidades suaves del suelo. Fuente: casos registrados.

Caso	c_x , m	c_y , m	w , m	h , m	k_p	ε , m
xlpe_backfill	0	-0.7	0.5	0.5	2	0.08
xlpe_dry_near	0	-0.7	0.5	0.5	0.5	0.08
xlpe_dry_far	1	-0.7	0.5	0.5	0.5	0.08

Los estratos emplean $k=0,5$ W/(m K) bajo $y=-1$ m y $k=1$ W/(m K) sobre esa interfaz, con salto exacto. Los demás casos de esta tabla no tienen bandas adicionales. Las resistencias de los controles se interpretan como DC a 20 °C; el coeficiente térmico es $0,00393 \text{ K}^{-1}$. La frase histórica «flujo circular uniforme» que subsiste en la procedencia del catálogo describe su uso anterior; el contrato explícito y la pérdida activa utilizan generación volumétrica y transmisión entre materiales.

3.2.2 ECUACIONES Y REPRESENTACIÓN MULTIESCALA

La PDE estacionaria por material es $-\nabla \cdot (k_i \nabla T_i) = Q_i$. En el conductor Q_i es volumétrica; en capas pasivas y suelo es cero. Se conservan las derivadas de $k(x, y)$ dentro de regiones

continuas. Una misma normal define continuidad de T y de $\mathbf{q} \cdot \mathbf{n}$ en cada interfaz. El borde exterior Dirichlet se impone mediante la función de aproximación.

Los anillos usan la coordenada logradial y las entradas periódicas descritas en el Capítulo II. La red del conductor usa cartesianas normalizadas por su radio. El suelo conserva coordenadas globales normalizadas y distancias locales a cables. Las derivadas se calculan respecto a las coordenadas físicas, por lo que no se pierden los factores de escala. La transformación de entradas no convierte el problema general en una ecuación radial de una sola variable.

Cada subred de temperatura produce una corrección con escala térmica local y un desplazamiento entrenable. Para una red de temperatura y flujo se calculan ambas variables. El flujo aprendido satisface la ley de Fourier tanto en el interior como en las trazas de interfaz y contorno. La aceptación comprueba, además, el flujo calculado directamente de $-k\nabla T$; aceptar solo un flujo auxiliar podría ocultar un campo térmico inconsistente.

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{PDE}} + \mathcal{L}_{\text{constitutiva}} + 100\mathcal{L}_{[T]} + 10\mathcal{L}_{[q_n]} + 10\mathcal{L}_{\text{energía}}. \quad (3.1)$$

Fórmula 3.1: Pérdida adimensional común de la campaña explícita.

El término constitutivo solo aparece cuando el flujo es una salida independiente. La energía se integra por región, con fuentes y flujos calculados; no se reemplaza el flujo obtenido por la potencia prescrita para imponer artificialmente un balance nulo. Las medias de los residuos se calculan por material, de modo que un aislamiento pequeño no desaparezca por ponderación de área. Los pesos permanecen fijos durante la búsqueda, separando el efecto de la arquitectura del efecto de cambiar la función objetivo. Las temperaturas FEM no intervienen en la pérdida.

3.2.3 REFERENCIA FEM Y PUERTA DE DISCRETIZACIÓN

FEniCSx 0.10.0 y Gmsh 4.15.2 resuelven una partición geométrica conforme con elementos triangulares P2 y geometría curva. Cada capa tiene una etiqueta de integración y su propia conductividad. La fuente se integra en el conductor; las interfaces son internas a la malla. PETSc/MUMPS resuelve el sistema y la falta de convergencia interrumpe la referencia (Baratta et al., 2023).

Se ejecutan al menos tres mallas y hasta cinco si es necesario. El refinamiento reduce el tamaño local según el espesor de cada capa y mantiene resolución del suelo. La puerta exige, entre las dos últimas mallas, cambio de T_{max} menor a 0,1 K y a 0,5 % de la elevación térmica, RMSE de cambio por región menor a 0,5 % de esa elevación y balance exterior menor a 0,2 %. Son umbrales de discretización más estrictos que la aceptación PINN. El cambio entre mallas es evidencia de convergencia observada y no una cota rigurosa del error desconocido.

La evaluación independiente contiene 512 puntos por región, incluido el centro del conductor. Se informan errores por material y un RMSE ponderado por área. La localización FEM selecciona primero el material y después la celda mediante coordenadas isoparamétricas. Una primera celda candidata incorrecta en una interfaz curva produjo errores espurios durante el piloto; ese defecto se corrigió antes de generar las referencias de esta campaña. Los campos se comparan en puntos idénticos y con identidad física SHA-256 coincidente.

En el control coaxial simétrico se dispone también de una solución analítica de Poisson/Laplace. Se usa exclusivamente para verificación externa. La referencia P2 fina obtuvo un error de $T_{\max}$ de aproximadamente $3,68 \times 10^{-6}$ K. Una identidad analítica en ese caso no sustituye la comprobación FEM de los casos angulares y heterogéneos.

3.2.4 SELECCIÓN DE ARQUITECTURA Y TAMAÑO

La búsqueda distingue formulación, representación y tamaño. Se comparan redes de temperatura por material, redes mixtas de temperatura y flujo, entradas cartesianas locales, entradas Fourier y enriquecimiento multipolar. Los alias *enriched*, *conservative* y *subdomain* de la implementación explícita no constituyen tres métodos diferentes. La red global suave se considera un control negativo por la incompatibilidad de sus derivadas normales en una interfaz con salto de k y flujo no nulo.

La formulación mixta es equivalente a la ecuación de calor y se relaciona con la motivación de FO-PINNs (Gladstone et al., 2022); no se presenta como reproducción exacta del artículo. Los armónicos multipolares son funciones de enriquecimiento entrenables, regulares dentro del conductor. La variante implementada usa enriquecimiento exterior respecto al primer cable, lo que limita su simetría en arreglos múltiples y debe tenerse en cuenta al interpretar sus resultados. VPINN, descomposición con ventanas solapadas y ponderación adaptativa de gradientes son alternativas bibliográficas, no resultados adicionales de esta campaña (Kharazmi et al., 2020; Moseley et al., 2021; Wang, Teng & Perdikaris, 2020).

La etapa A compara nueve configuraciones: temperatura por subdominios de 8×2 , 16×2 , 16×3 y 32×3 ; mixta de 16×2 y 32×3 ; y local, Fourier y multipolar de 16×2 . La notación indica anchura y número de capas ocultas por material. Se utiliza tangente hiperbólica, inicialización reproducible y precisión doble. Todos los candidatos reciben Adam con 1200 pasos, tasa 10^{-3} y hasta 2000 iteraciones L-BFGS con búsqueda lineal. Se registran sus evaluaciones reales, que no necesariamente coinciden con el límite de iteraciones.

Los problemas de desarrollo de A son el coaxial angular y el XLPE homogéneo. Las semillas de inicialización 11 y 23 se combinan con semillas de muestreo 101 y 103, respectivamente; se conserva la pareja en cada alternativa. Esto permite comparaciones pareadas, pero no separa estadísticamente ambos componentes de variación. El presupuesto inicial es de 256 puntos por región de suelo, 128 por capa del cable y 96 por interfaz.

La regla prioriza candidatos aceptados en los dos problemas y las dos semillas. Entre ellos se elige el menor número de parámetros entrenables; a igual tamaño se prefiere menor peor error normalizado. Si ninguno cumple, se registra una selección provisional por cantidad de aceptaciones y menor máxima violación de las tolerancias. Tal selección no demuestra una red mínima admisible. Un rechazo con entrenamiento finito tampoco prueba insuficiencia matemática de una arquitectura por material.

La búsqueda es preliminar y discreta. No cubre todas las anchuras, profundidades, activaciones y combinaciones de entrenamiento. La literatura sobre optimización de hiperparámetros advierte que el resultado depende del espacio explorado y del presupuesto (Bergstra & Bengio, 2012). Por ello se utiliza la expresión “menor red admisible entre las ensayadas”, y únicamente cuando la evidencia permita sostenerla.

3.2.5 CONVERGENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE COLOCACIONES

La etapa B conserva la arquitectura seleccionada y compara el XLPE homogéneo con el XLPE de dos estratos discontinuos. El segundo añade una interfaz plana de suelo y permite evaluar si la regla obtenida en una geometría más simple se transfiere. Se mantienen las dos parejas de semillas de desarrollo.

La mezcla geométrica combina una mitad de muestras de cobertura global con una mitad próxima a los cables. Se ejecutan presupuestos 1×, 2× y 4×, escalando los puntos por región e interfaz. En el presupuesto 2× se comparan además distribución uniforme, bandas de interfaz y adaptación por residuo. Por tanto, el análisis separa aumentar el número de puntos de cambiar su ubicación manteniendo el número. Se informan las cantidades efectivas: el parámetro de suelo no es el total del problema.

Las bandas de interfaz conservan una mitad uniforme y concentran la otra cerca de las caras de las capas, la superficie del conductor y los saltos del suelo. La política adaptativa genera cuatro veces el número de candidatos por región y usa el residuo adimensional de la PDE. En la red mixta agrega el defecto constitutivo. Al alcanzar la mitad de Adam selecciona sin reemplazo una mitad del presupuesto según probabilidades proporcionales al indicador, con un término positivo que evita excluir completamente candidatos de residuo pequeño. La otra mitad mantiene cobertura uniforme. L-BFGS utiliza después una nube fija.

Esta adaptación se fundamenta en las estrategias de Wu et al. (2022), pero no se declara una reproducción exacta de RAD. El muestreo sesgado modifica la medida efectiva de la pérdida porque no se aplica corrección por importancia. Las fronteras e interfaces mantienen cuadraturas uniformes para calcular balances; concentrar puntos de control no autoriza a interpretar una media no ponderada como integral uniforme. La referencia FEM y la evaluación final permanecen independientes de la selección de colocaciones.

Se examinan diferencias de campo, T_{max} y errores por material frente a FEM. Valores

$$D_{N,2N} = 100 \frac{\sqrt{\sum_j w_j (T_N - T_{2N})^2 / \sum_j w_j}}{|T_{\text{máx}}^F - T_0|}, \quad H_{N,2N} = 100 \frac{|T_{\text{máx},N} - T_{\text{máx},2N}|}{|T_{\text{máx}}^F - T_0|}. \quad (3.2)$$

Fórmula 3.2: Indicadores de insensibilidad observada al aumentar colocaciones.

inferiores a 0,5 % en D y H , junto con aceptación de ambas soluciones, apoyan insensibilidad en el intervalo ensayado. Si no se cumple, se informa dependencia de la resolución aunque una corrida aislada alcance el umbral de 5 %. Dos soluciones igualmente sesgadas pueden parecer estables; por eso se conserva la comparación externa.

La pendiente empírica de error frente a N es descriptiva. No constituye un orden teórico de convergencia PINN ni justifica extrapolación de Richardson sobre neuronas o colocaciones. Los errores de aproximación, cuadratura/generalización del residuo y optimización tienen contribuciones distintas (De Ryck & Mishra, 2024; Mishra & Molinaro, 2020). Las nubes no se presentan como mallas anidadas deterministas. La comparación entre semillas permite observar variación, sin convertir dos repeticiones en una garantía estadística.

La política de menor presupuesto aceptado se selecciona con los casos de B. La comparación $1\times-2\times-4\times$ determina si además puede calificarse como insensible dentro del rango probado. El hecho de que un presupuesto sea admisible no permite llamarlo automáticamente convergente. No se ensaya $10\times$ por regla general: se requiere una razón física o numérica para ese coste adicional.

3.2.6 AJUSTE DEL ENTRENAMIENTO Y CONFIRMACIÓN

La etapa C conserva arquitectura y colocaciones y compara tasas Adam 5×10^{-4} , 10^{-3} y 2×10^{-3} , con 1500 pasos y hasta 3000 iteraciones L-BFGS. Se usan los dos problemas y parejas de semillas de B. La selección prioriza aceptación completa y menor peor violación de los criterios. Cambiar simultáneamente el presupuesto entre A y C se interpreta como una etapa de ajuste posterior, no como un efecto aislado de tasa de aprendizaje; dentro de C el presupuesto sí es común.

Antes de la etapa D se congela la configuración y su huella. D utiliza semillas nuevas 71, 83 y 97, asociadas con muestreos 1001, 1003 y 1007. Se comparan XLPE homogéneo, estratos, relleno, zona seca cercana, zona seca lejana, Aras plano y Kim arena. Los dos primeros casos comprueban estabilidad con inicializaciones nuevas; los restantes evalúan transferencia de la receta a escenarios no usados para ajustarla. Se reentrena por caso, por lo que esa transferencia no equivale a generalización de pesos.

La etiqueta “producción” identifica el protocolo congelado, no una certificación operativa. Un resultado rechazado de D no se reemplaza por su mejor semilla ni se incorpora silen-

ciosamente al ajuste. Una mejora posterior necesitaría otra ronda de desarrollo y nueva confirmación. Se publican mediana, rango y cantidad aceptada de todas las semillas, sin descartar resultados desfavorables.

3.2.7 MÉTRICAS Y TRAZABILIDAD

El denominador térmico es la elevación respecto al ambiente, no la temperatura Celsius absoluta. El RMSE global pondera el área representada por cada punto; cada material tiene además su RMSE propio. La puerta PINN exige NRMSE y error de elevación máxima no mayores a 5 %, RMSE por material no mayor a 5 % de la elevación de referencia, balances globales y por región no mayores a 2 %, salto máximo de T no mayor a 0,1 K y salto RMS de flujo no mayor a 1 % de la escala declarada. En la formulación mixta deben pasar tanto el flujo predicho como el derivado de T .

Los umbrales se fijan antes de la confirmación y no se modifican para aceptar corridas. El balance usa flujos calculados. Se conservan puntos, regiones, pesos, fuentes, configuración, parámetros, estados de optimización, versiones y tiempos. Los JSON contienen la huella de física y de las fuentes del código. Las figuras y tablas se generan desde esos registros, evitando transcribir manualmente cifras entre resumen, resultados y conclusiones.

El equipo dispone de CPU Intel Core Ultra 7 165U y un acelerador Intel accesible mediante XPU, sin CUDA disponible. La campaña utiliza float64 y hasta tres procesos independientes con un hilo por entrenamiento. Se registran los recursos, pero los tiempos concurrentes no demuestran aceleración frente a FEM. Las redes por material se evalúan secuencialmente dentro de cada proceso; no se atribuye paralelismo distribuido a la descomposición matemática. FEM se limita a un proceso MPI mientras no se disponga de evaluación y reducción global verificadas.

3.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS

3.3.1 REFERENCIAS Y COBERTURA EFECTIVA

Tabla 3.4: Referencias FEM explícitas refinadas. Fuente: registros de la campaña.

Caso	Niveles	Grados de libertad	$T_{\text{máx}}, ^\circ\text{C}$	$\Delta T_{\text{máx}}, \text{K}$	Balance, %
coaxial_angular	3	152951	31.980	0.00005	0.02704
xlpe_discrete_layers	3	97217	37.371	0.03491	0.00156
xlpe_single	3	97221	36.852	0.03377	0.00718

Todas las comparaciones de las etapas A–D utilizan estas referencias de la misma formulación física. El refinamiento verifica también el cambio de campo por material. La cantidad de

semillas no debe confundirse con el número de instalaciones independientes.

3.3.2 ARQUITECTURA Y TAMAÑO

Tabla 3.5: Etapa A: comparación de todas las semillas de desarrollo. Fuente: elaboración propia.

Configuración	Parámetros	Aceptadas	RMSE med., K	Error $T_{\text{máx}}$, K	Violación máxima
fourier_w16_d2	2202	0/4	1.090	16.823	19.965
local_w16_d2	1690	0/4	0.957	16.789	203.622
mixed_w16_d2	1924	0/4	0.548	12.064	26.087
mixed_w32_d3	11668	0/4	0.598	12.445	25.740
multipole_w16_d2	1784	0/4	0.199	0.221	7.596
subdomain_w16_d2	1754	2/4	0.213	0.784	5.075
subdomain_w16_d3	3114	0/4	0.269	0.909	9.241
subdomain_w32_d3	11338	3/4	0.195	0.511	1.560
subdomain_w8_d2	562	0/4	0.274	0.908	9.397

La regla registrada selecciona subdomain_w32_d3. La selección es provisional: ninguna configuración seleccionada con esta regla demuestra aceptación completa de la etapa. No se declara una red o receta mínima admisible.

La violación máxima es el mayor cociente entre una métrica de rechazo y su tolerancia; un valor mayor que uno identifica incumplimiento. Las medianas incluyen también los intentos rechazados. Los parámetros corresponden al mayor tamaño total entre los casos de la etapa.

Tabla 3.6: Mayor restricción relativa por arquitectura, incluidos los intentos rechazados.

Configuración	Restricción dominante	Cociente
fourier_w16_d2	Tmax	19.965
local_w16_d2	Salto T	203.622
mixed_w16_d2	Salto flujo	26.087
mixed_w32_d3	Salto flujo	25.740
multipole_w16_d2	Salto T	7.596
subdomain_w16_d2	Salto T	5.075
subdomain_w16_d3	Salto T	9.241
subdomain_w32_d3	Salto T	1.560
subdomain_w8_d2	Salto T	9.397

La restricción dominante identifica dónde se incumple más la tolerancia, no demuestra por sí sola la causa de optimización. La formulación mixta añade variables y ecuaciones; su rechazo con este presupuesto no refuta su equivalencia física. La comparación de Fourier

conserva frecuencias fijadas y no optimiza su espectro. La variante multipolar ensayada tampoco agota todas las bases posibles.

3.3.3 COLOCACIONES Y LOCALIZACIÓN

Etapla todavía no finalizada en esta compilación de trabajo.

3.3.4 AJUSTE DE ENTRENAMIENTO

Etapla todavía no finalizada en esta compilación de trabajo.

3.3.5 MENOR RED POR PROBLEMA DENTRO DEL ESPACIO ENSAYADO

Tabla 3.7: Menor red aceptada por problema entre las candidatas de A. No es una garantía fuera del caso ensayado.

Problema	Menor candidata	Parámetros	RMSE med., K
coaxial_angular	Ninguna	—	—
xlpe_single	subdomain_w16_d2	1754	0.381

3.3.6 CONFIRMACIÓN CON SEMILLAS INDEPENDIENTES

La confirmación aún no está completa en esta compilación de trabajo; no se publican resultados finales ficticios.

3.3.7 EFECTO PIEL Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR DEL CALOR

El cálculo cilíndrico condicional, suponiendo R20 DC y conductor macizo homogéneo aislado, estima un incremento de pérdidas de 0,195–0,317 % para el conductor XLPE pequeño y de 25,578–37,136 % para los conductores grandes del catálogo, entre 90 y 20 °C. Estas cifras no certifican la resistencia AC de los cables publicados: construcción, frecuencia, temperatura y naturaleza del dato requieren procedencia primaria.

La comparación FEM 2D del caso Aras a igual potencia AC utilizó cuatro mallas por perfil de fuente. El cambio de Tmax al pasar de fuente uniforme a perfil piel fue $-0,004132$, $-0,004051$, $-0,004045$ y $-0,004045$ K. La malla fina tiene 380113 grados de libertad y balance de 0,002402 %. La diferencia entre las dos últimas estimaciones del efecto es aproximadamente $4,1 \times 10^{-7}$ K. Se normalizó la fuente interpolada por su integral para impedir que un pequeño cambio de potencia contaminara la comparación de perfiles.

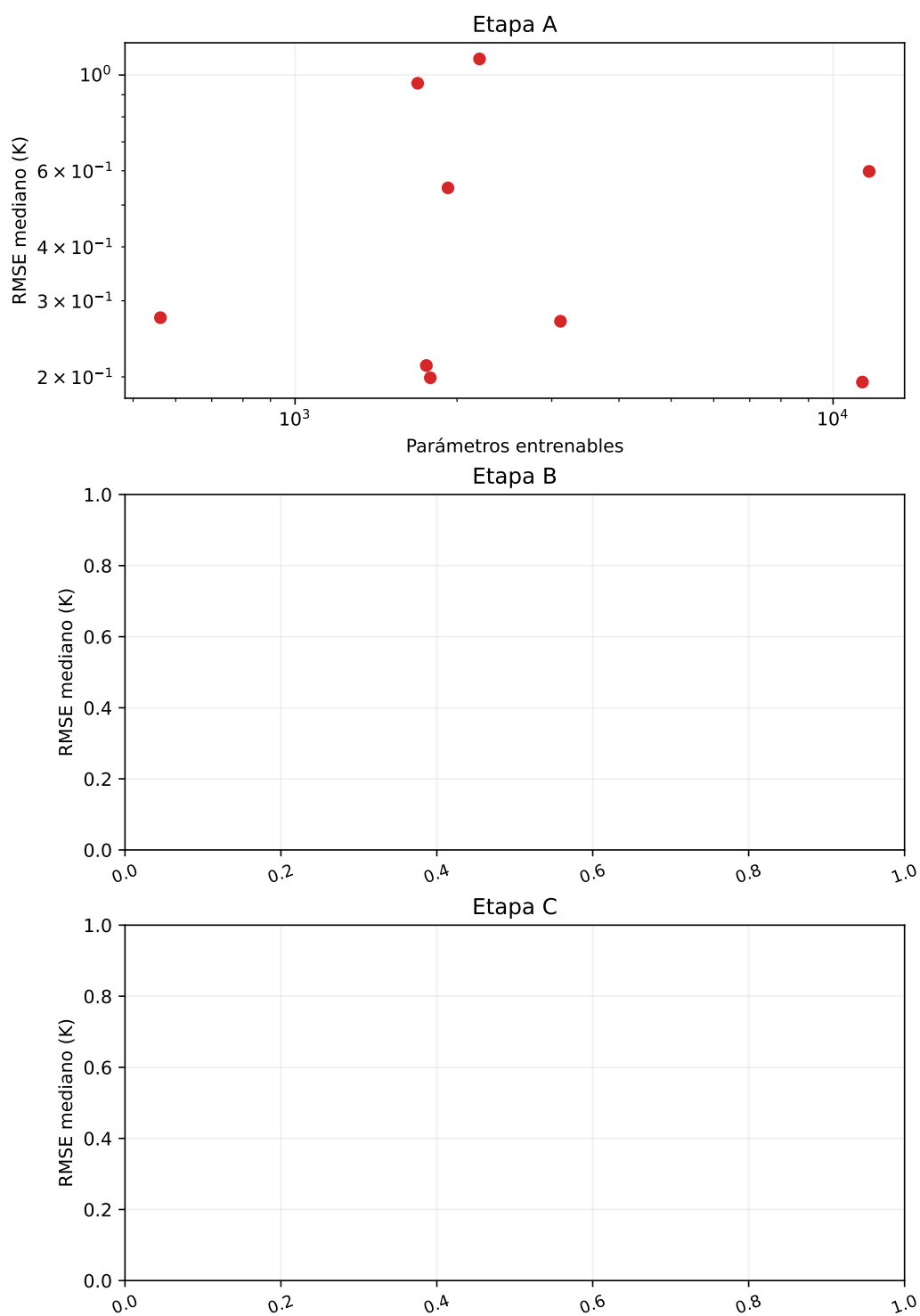


Figura 3.1: Comparación de desarrollo. Verde: aceptación completa; rojo: al menos un rechazo. Los paneles corresponden a etapas distintas y no a un único factorial. Fuente: elaboración propia.

Este ensayo respalda que la redistribución radial resulta secundaria para la temperatura estacionaria de ese caso, frente al criterio de 0,1 K adoptado. No permite omitir el aumento de pérdidas AC ni extender la conclusión a proximidad, conductores segmentados o transitorios. La fuente no uniforme permanece disponible para todas las variantes y la conducción interior se resuelve siempre mediante la PDE.

3.3.8 ACOPLAMIENTO LOCAL Y ALCANCE DE LA AMPACIDAD

La formulación DC local se verificó en el caso coaxial con FEM y PINN explícitos: la referencia fina obtuvo 32,571582 °C y la PINN 32,575572 °C, diferencia de 0,003990 K. Este piloto demuestra la ejecución de la ley local de la Fórmula 2.6; no sustituye una campaña de confirmación de ampacidad. Las capacidades térmicas y las condiciones iniciales aún no se han utilizado para resolver una evolución temporal completa.

La verificación de corriente límite explícita está en ejecución. OE4 no se considera concluido con resultados de potencia fija.

3.4 DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN

La pregunta principal es qué configuración satisface conjuntamente las ecuaciones, interfaces y referencia en el dominio ensayado. Una pérdida menor, un campo visualmente suave o una Tmax cercana no constituyen por sí solos aceptación. Los resultados negativos de redes pequeñas delimitan su utilidad con el presupuesto empleado, sin demostrar que una red mayor sea siempre preferible.

La selección secuencial permite estudiar decisiones concretas con un coste limitado, pero omite interacciones entre arquitectura, muestreo y entrenamiento. Una arquitectura descartada en A podría mejorar con otra distribución o presupuesto. Los resultados se interpretan como búsqueda preliminar controlada, no como optimización global ni clasificación universal de familias PINN. Las semillas pareadas reducen diferencias de diseño entre alternativas, pero dos o tres semillas no bastan para estimar colas de fallo poco frecuentes.

La referencia FEM también tiene error y depende de propiedades y contornos. Las pruebas de malla y el control analítico reducen incertidumbre numérica, sin validar una instalación. La incertidumbre de k, resistencia, contactos, pérdidas y humedad no se convierte en incertidumbre estadística mediante variación de semillas. Las inferencias sobre heterogeneidad se limitan a pares donde la diferencia física supera el cambio de discretización y la dispersión de los solucionadores aceptados.

El alcance temporal sigue siendo una extensión: disponer del operador $\rho c_p T_t$ no demuestra un solucionador transitorio verificado. La ampacidad normativa AC requiere pérdidas dieléctricas, pantallas, proximidad y condiciones de instalación que exceden los controles ejecutados. Las

conclusiones de OE4 deben basarse en una búsqueda de corriente límite de la formulación explícita y no en tablas heredadas del modelo reducido.

3.5 IMPACTO Y PRODUCTO REPRODUCIBLE

El impacto demostrado es metodológico y computacional: especificar una física común, detectar comparaciones incompatibles, seleccionar una receta con reglas previas, repetirla con semillas nuevas y conservar tanto aceptaciones como rechazos. El impacto profesional potencial consiste en identificar casos que merecen evaluación térmica detallada. No se afirman ahorros, incremento autorizado de capacidad ni superioridad temporal sobre FEM sin evidencia específica.

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 CONCLUSIONES

OE1 se concreta en una especificación común para conductor, capas y suelo, con fuentes volumétricas, interfaces y unidades explícitas. La temperatura interior procede de la PDE. La procedencia de resistencia DC/AC y construcción sigue siendo una condición necesaria para trasladar los controles a cables reales; una etiqueta R20 no certifica por sí sola esa procedencia.

Las etapas numéricas siguen en ejecución; esta compilación no emite conclusiones de aceptación final.

La verificación de corriente límite explícita está en ejecución. OE4 no se considera concluido con resultados de potencia fija.

La sensibilidad al perfil piel a igual potencia fue de aproximadamente 0,004 K en el ensayo FEM 2D Aras, estable con refinamiento. Ello apoya una influencia pequeña de la redistribución radial en ese régimen estacionario, pero no justifica omitir la corrección de pérdidas DC a AC ni la PDE interior. Las estimaciones para conductor macizo no sustituyen datos de cables segmentados o pérdidas de proximidad.

La contribución DSR consiste en conservar la física, separar desarrollo y confirmación, estudiar tamaño y colocaciones de forma controlada, mantener una referencia FEM común y publicar rechazos. Los resultados no demuestran validación de campo, generalización de pesos, un solucionador transitorio completo ni aceleración frente a FEM.

4.2 RECOMENDACIONES

Utilizar una receta únicamente en casos y tolerancias verificados. Un escenario nuevo requiere datos físicos trazables y convergencia FEM. Si falla la confirmación, abrir una nueva etapa de desarrollo y reservar nuevas semillas; no adaptar retrospectivamente la receta y conservar la etiqueta de prueba independiente.

Ampliar la búsqueda solo donde el diagnóstico identifique una limitación: aumentar capacidad si la representación es insuficiente, redistribuir colocaciones si faltan regiones difíciles o ampliar optimización si los residuos aún disminuyen. Comparar estas decisiones con igual presupuesto dentro de cada experimento. Los diseños secuenciales no excluyen interacciones entre ellas.

Para la extensión temporal, incorporar capacidades volumétricas documentadas, condiciones iniciales, variación de carga y convergencia temporal. Para aplicación AC, confirmar construcción y resistencias, incorporar proximidad y pérdidas de pantallas cuando correspondan, y verificar el campo electromagnético si se necesita una fuente local acoplada a temperatura.

Mantener las entradas físicas separadas de las numéricas, conservar la configuración congelada, las nubes y los campos FEM, y generar las cifras del resumen y las conclusiones desde los mismos resultados. Una comparación de tiempo requiere ejecuciones aisladas y costes completos de entrenamiento y evaluación.

REFERENCIAS

- Al-Dulaimi, A. A., Guneser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>
- Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385-1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>
- Arias Velasquez, R. M., Gonzales-Condori, E. G., & Velarde Loayza, P. E. (2023). Enhancing medium voltage underground circuit design: Assessing limitations, thermal influence, and accurate modelling. *Results in Engineering*, 20, 101552. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101552>
- Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urday, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>
- Baratta, I. A., Dean, J. P., Dokken, J. S., Habera, M., Hale, J. S., Richardson, C. N., Rognes, M. E., Scroggs, M. W., Sime, N., & Wells, G. N. (2023). *DOLFINx: The next generation FEniCS problem solving environment* [Prepublicación, versión 1]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10447666>
- Bergstra, J., & Bengio, Y. (2012). Random Search for Hyper-Parameter Optimization. *Journal of Machine Learning Research*, 13, 281-305. <https://jmlr.org/papers/v13/bergstra12a.html>
- Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of heat in solids* (2.^a ed.). Oxford University Press. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1mlyv87A8heGbzD17-uRSM5ojn2UtPSXy/view?usp=drivesdk>
- CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.
- COES. (2023). *Informe de diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, periodo 2025–2034* (Informe de diagnóstico). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTI?path=Planificaci%C3%B3n%2FPlan+de+Transmision%2FActualizaci%C3%B3n+Plan+de+Transmisi%C3%B3n+2025+-+2034%2F02.+ID+2025-2034%2F01.+Informe%2F>
- De Ryck, T., & Mishra, S. (2024). *Numerical analysis of physics-informed neural networks and related models in physics-informed machine learning* [Prepublicación arXiv, versión 1]. <https://arxiv.org/abs/2402.10926v1>
- de Vries, D. A. (1966). Thermal properties of soils. En W. R. van Wijk (Ed.), *Physics of plant environment* (pp. 210-235). North-Holland. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2460900>
- Delpont, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, 237, 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096>
- Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. <https://doi.org/10.3390/en14092591>

- Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, 13(20), 5319. <https://doi.org/10.3390/en13205319>
- Farouki, O. T. (1981). *Thermal properties of soils*. U.S. Army Cold Regions Research; Engineering Laboratory. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://erdc-library.erdcren.mil/bitstream/11681/2627/1/CRREL-Monograph-81-1.pdf>
- Gladstone, R. J., Nabian, M. A., Sukumar, N., Srivastava, A., & Meidani, H. (2022). *FO-PINNs: A first-order formulation for physics informed neural networks*. arXiv: 2210.14320. Consultado el 10 de septiembre de 2026, desde <https://arxiv.org/abs/2210.14320>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Hahn, D. W., & Özişik, M. N. (2012). *Heat conduction* (3.^a ed.). John Wiley; Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118411285>
- Hu, Z., Jagtap, A. D., Karniadakis, G. E., & Kawaguchi, K. (2022). When Do Extended Physics-Informed Neural Networks (XPINNs) Improve Generalization? *SIAM Journal on Scientific Computing*, 44(5), A3158-A3182. <https://doi.org/10.1137/21M1447039>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8353815>
- International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (1.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/3712>
- International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 30 kV* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/2272>
- International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/68118>
- International Energy Agency. (2025). *Building the future transmission grid* (inf. téc.). International Energy Agency. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.iea.org/reports/building-the-future-transmission-grid>
- Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2020). Extended physics-informed neural networks (XPINNs): A generalized space-time domain decomposition based deep learning framework for nonlinear partial differential equations. *Communications in Computational Physics*, 28(5), 2002-2041. <https://doi.org/10.4208/cicp.OA-2020-0164>
- Jagtap, A. D., Kharazmi, E., & Karniadakis, G. E. (2020). Conservative physics-informed neural networks on discrete domains for conservation laws: Applications to forward and inverse problems. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 365, 113028. <https://doi.org/10.1016/j.cma.2020.113028>
- Kakaç, S., Yener, Y., & Naveira-Cotta, C. P. (2018). *Heat conduction* (5.^a ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b22157>
- Kharazmi, E., Zhang, Z., & Karniadakis, G. E. (2020). *hp-VPINNs: Variational physics-informed neural networks with domain decomposition*. arXiv: 2003.05385. Consultado el 10 de septiembre de 2026, desde <https://arxiv.org/abs/2003.05385>

- Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>
- Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>
- Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(4), 140. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040140>
- Ministerio de Energía y Minas. (2025). *Anuario estadístico de electricidad 2024* (Anuario estadístico). Ministerio de Energía y Minas. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/7324144-anuario-estadistico-de-electricidad-2024>
- Ministerio de Energía y Minas. (2026). *Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional: enero 2026 (cifras preliminares al mes de diciembre 2025)* (Boletín de principales indicadores). Ministerio de Energía y Minas. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/6912321-principales-indicadores-del-subsector-electrico-2025-a-nivel-nacional>
- Mishra, S., & Molinaro, R. (2020). *Estimates on the generalization error of physics informed neural networks (PINNs) for approximating PDEs* [Prepublicación arXiv, versión 1]. <https://arxiv.org/abs/2006.16144v1>
- Moseley, B., Markham, A., & Nissen-Meyer, T. (2021). *Finite Basis Physics-Informed Neural Networks (FBPINNs): a scalable domain decomposition approach for solving differential equations*. arXiv: 2107.07871. <https://arxiv.org/abs/2107.07871>
- Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, 76, 752-772. <https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653>
- Ocloń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>
- Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>
- Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow*. Hemisphere / Taylor; Francis. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1nZtPm5eSSoQ6XVrB8Qb4rgxNTqmDbpT0/view?usp=drivesdk>
- Patel, U. R., Gustavsen, B., & Triverio, P. (2013). An Equivalent Surface Current Approach for the Computation of the Series Impedance of Power Cables with Inclusion of Skin and Proximity Effects. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 28, 2474-2482. <https://doi.org/10.1109/TPWRD.2013.2267098>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2017). *Physics informed deep learning (Part I): Data-driven solutions of nonlinear partial differential equations* [Prepublicación, versión 1 consultada]. arXiv: 1711.10561. <https://arxiv.org/abs/1711.10561v1>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear

- partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, 15(14), 8092. <https://doi.org/10.3390/app15148092>
- Shukla, K., Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2021). Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition. *Journal of Computational Physics*, 447, 110683. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110683>
- Van Dyke, P. (2023, 29 de agosto). *Safety and reliability of overhead lines*. CIGRÉ. Consultado el 21 de julio de 2026, desde <https://www.cigre.org/article/safety-and-reliability-of-overhead-lines>
- Wang, S., Teng, Y., & Perdikaris, P. (2020). *Understanding and mitigating gradient pathologies in physics-informed neural networks*. arXiv: 2001.04536. Consultado el 10 de septiembre de 2026, desde <https://arxiv.org/abs/2001.04536>
- Wang, S., Wang, H., & Perdikaris, P. (2020). *On the eigenvector bias of Fourier feature networks: From regression to solving multi-scale PDEs with physics-informed neural networks*. arXiv: 2012.10047. <https://arxiv.org/abs/2012.10047>
- Wu, C., Zhu, M., Tan, Q., Kartha, Y., & Lu, L. (2022). *A comprehensive study of non-adaptive and residual-based adaptive sampling for physics-informed neural networks*. arXiv: 2207.10289. Consultado el 10 de septiembre de 2026, desde <https://arxiv.org/abs/2207.10289>
- Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, 11(19), 4049. <https://doi.org/10.3390/math11194049>

ANEXOS

A MATRIZ DE CONSISTENCIA

La matriz conserva la relación entre problemas, objetivos, productos y evidencia. Se conservan HE1–HE4 como proposiciones contrastables del plan; los criterios determinan el estado de sus productos y no sustituyen las hipótesis por una declaración automática de cumplimiento.

Tabla A.1: Matriz de consistencia de la investigación. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.

ID	Problema específico	Objetivo específico	Producto	Evidencia y criterio
1	No existe una especificación formal que ordene cable, materiales, fuentes, contornos, interfaces y $k(x, y)$.	Elaborar una especificación trazable de entradas, requisitos y criterios.	Especificación y matriz requisito–prueba.	Cobertura de requisitos, consistencia de unidades y trazabilidad.
2	No se dispone de un paquete integrado de referencias para verificar el artefacto.	Construir y verificar el artefacto con referencias analíticas, manufacturadas, FEM y publicadas.	Artefacto versionado y expediente de aceptación.	Error de $T_{\text{máx}}$, NRMSE, residuos, balance, convergencia y robustez.
3	No se ha cuantificado de forma trazable el efecto de contraste, patrón, extensión y proximidad.	Aplicar el artefacto a escenarios controlados y consolidar la evidencia térmica.	Expediente de escenarios heterogéneos.	$T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, $\Delta T_{\text{máx}}$, punto caliente y cobertura.
4	No se conocen las condiciones de mayor discrepancia entre representaciones heterogéneas y homogéneas.	Comparar la amplitud de representaciones pareadas e identificar las mayores discrepancias.	Expediente comparativo de amplitud.	$I_{\text{máx}}$, ΔI , margen térmico, clasificación y límites.

Los productos corresponden a la especificación y los expedientes de la formulación explícita. La evidencia anterior de reconstrucción radial se conserva como antecedente. El cumplimiento de OE4 requiere una solución de corriente límite y su comparación FEM.

B MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN

La operacionalización sigue una cadena de objetos. El producto de una etapa se convierte en parte de la entrada de la siguiente. Los parámetros físicos describen los casos y no se confunden con variables estadísticas de una población.

Tabla B.1: Operacionalización por etapas del artefacto. Fuente: Elaboración propia.

Etapas	Entrada	Salida	Indicadores
OE1	Paquete de geometría, materiales, fuentes, contornos y requisitos.	Especificación trazable.	Cobertura, trazabilidad, unidades y supuestos.
OE2	Especificación y referencias independientes.	Artefacto verificado y expediente de aceptación.	Error, NRMSE, residuos, balance, robustez y dominio.
OE3	Artefacto aceptado y catálogo de escenarios.	Expediente de evidencia térmica.	$T(x, y)$, $T_{\max}$, $\Delta T_{\max}$, gradiente y punto caliente.
OE4	Evidencia térmica y catálogo de pares.	Expediente comparativo de ampacidad.	$I_{\max}$, ΔI , margen y clasificación del caso.

C CASOS POR ETAPA Y COBERTURA

Los casos físicos están en `Benchmarks/explicit_study/cases/`. A utiliza coaxial angular y XLPE homogéneo. B y C utilizan XLPE homogéneo y estratos con salto exacto. D conserva esos dos casos para confirmación con semillas nuevas y añade relleno mejorado, zona seca cercana, zona seca lejana, Aras plano y Kim arena.

Los controles analíticos, manufacturados y de piel tienen otra finalidad y no se suman como réplicas de confirmación. La ampacidad DC añade un par heterogéneo–homogéneo con una regla explícita de promedio del suelo. Las geometrías publicadas se adaptan a contornos y fuentes controladas; sus temperaturas no se atribuyen al artefacto. El catálogo más amplio del plan incluye fuentes de propiedades y extensiones no ejecutadas, como humedad acoplada, $k(T)$, datos estacionales y régimen transitorio. La presencia de un caso en archivos no demuestra cobertura experimental.

D REPRODUCCIÓN Y CONTRATO DE ARCHIVOS

Los protocolos registrados son `docs/PROTOCOLO_EXPERIMENTAL_EXPLICITO.md` y `docs/PROTOCOLO_AMPACIDAD_EXPLICITA.md`. La copia congelada de la campaña y los manifiestos por etapa permiten reconstruir su secuencia. Los datos físicos se separan de

anchura, profundidad, colocaciones, tasa, presupuesto y semillas. La identidad física incluye PDE, fuentes, interfaces y supuestos eléctricos; un campo reducido no puede sustituir una referencia explícita.

La secuencia comprende: ejecutar pruebas de operadores y muestreo; construir referencias FEM y pasar las puertas de malla; ejecutar A y elegir arquitectura; ejecutar B y analizar colocaciones; ejecutar C y congelar entrenamiento; ejecutar D con semillas independientes; resolver la extensión de corriente límite; generar tablas y figuras desde los JSON y compilar la tesis. Los comandos principales son `Benchmarks/full_study.py`, `Benchmarks/full_ampacity.py` y `Benchmarks/full_study_report.py`. El generador histórico no debe introducir nuevamente cifras reducidas en la tesis activa.

Los NPZ contienen coordenadas, regiones, pesos y temperaturas. Los expedientes PINN incluyen configuración, nubes iniciales y adaptadas, pesos entrenados, estados de optimización, fuentes e historial. Los estados FEM finales incluyen malla curva, etiquetas y grados de libertad. Los ensayos intermedios de la raíz de corriente conservan valores, balances y criterios; no se cuentan como problemas físicos adicionales.

Las semillas 11 y 23 y sus muestreos 101 y 103 pertenecen al desarrollo. Las semillas 71, 83 y 97 y sus muestreos 1001, 1003 y 1007 pertenecen a confirmación. El orquestador reutiliza solo resultados completos de la misma configuración. No se afirma reanudación exacta a mitad de L-BFGS: una ejecución interrumpida debe repetirse desde su configuración o disponer de un protocolo de restauración específico.

La PINN usa Python y PyTorch en Windows, precisión doble y un hilo por proceso; FEniCSx y Gmsh se ejecutan en Linux. Las versiones utilizadas se registran por corrida. Las reinstalaciones y repeticiones del modelo anterior no prueban una reinstalación limpia de este flujo. Las huellas permiten auditar procedencia sin inventar un commit para cambios de trabajo no confirmados en Git.

E EXPEDIENTE COMPLETO DE EJECUCIONES

La tabla siguiente conserva las ejecuciones completas de A–D, incluidas las rechazadas. La misma información está en `Benchmarks/explicit_study/report/runs.csv`, con resúmenes de selección, convergencia y confirmación. El repositorio conserva el respaldo verificado de la tesis anterior; las tablas activas proceden de la formulación explícita.

Tabla E.1: Todas las ejecuciones de la campaña explícita. Fuente: manifiestos por etapa.

Etapas / configuración	Caso	Semilla	RMSE, K	Aceptada
A/fourier_w16_d2	coaxial_angular	11	0.507	No
A/fourier_w16_d2	coaxial_angular	23	0.306	No
A/fourier_w16_d2	xlpe_single	11	5.544	No

Etapa / configuración	Caso	Semilla	RMSE, K	Aceptada
A/fourier_w16_d2	xlpe_single	23	1.672	No
A/local_w16_d2	coaxial_angular	11	8.475	No
A/local_w16_d2	coaxial_angular	23	0.244	No
A/local_w16_d2	xlpe_single	11	0.932	No
A/local_w16_d2	xlpe_single	23	0.982	No
A/mixed_w16_d2	coaxial_angular	11	0.146	No
A/mixed_w16_d2	coaxial_angular	23	0.185	No
A/mixed_w16_d2	xlpe_single	11	0.911	No
A/mixed_w16_d2	xlpe_single	23	0.939	No
A/mixed_w32_d3	coaxial_angular	11	0.302	No
A/mixed_w32_d3	coaxial_angular	23	0.242	No
A/mixed_w32_d3	xlpe_single	11	0.894	No
A/mixed_w32_d3	xlpe_single	23	1.125	No
A/multipole_w16_d2	coaxial_angular	11	0.069	No
A/multipole_w16_d2	coaxial_angular	23	0.023	No
A/multipole_w16_d2	xlpe_single	11	0.381	No
A/multipole_w16_d2	xlpe_single	23	0.329	No
A/subdomain_w16_d2	coaxial_angular	11	0.068	No
A/subdomain_w16_d2	coaxial_angular	23	0.019	No
A/subdomain_w16_d2	xlpe_single	11	0.357	Sí
A/subdomain_w16_d2	xlpe_single	23	0.406	Sí
A/subdomain_w16_d3	coaxial_angular	11	0.032	No
A/subdomain_w16_d3	coaxial_angular	23	0.059	No
A/subdomain_w16_d3	xlpe_single	11	0.744	No
A/subdomain_w16_d3	xlpe_single	23	0.479	No
A/subdomain_w32_d3	coaxial_angular	11	0.014	Sí
A/subdomain_w32_d3	coaxial_angular	23	0.017	No
A/subdomain_w32_d3	xlpe_single	11	0.452	Sí
A/subdomain_w32_d3	xlpe_single	23	0.372	Sí
A/subdomain_w8_d2	coaxial_angular	11	0.123	No
A/subdomain_w8_d2	coaxial_angular	23	0.067	No
A/subdomain_w8_d2	xlpe_single	11	0.426	No
A/subdomain_w8_d2	xlpe_single	23	0.820	No